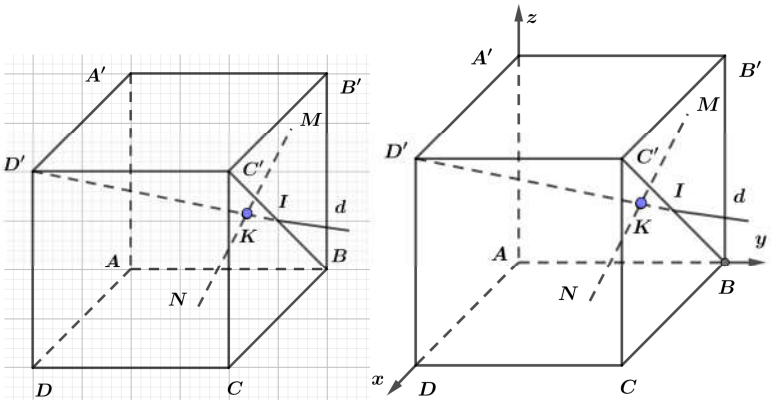
**Câu 33.** **(Sở Gia Lai 2025)** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh dài $1$ mét. Một đường thẳng $d$ đi qua $D'$ và tâm $I$ của mặt phẳng $(BCC'B')$. Điểm $N \in (ABCD)$ và điểm $M \in (BCC'B')$ sao cho trung điểm $K$ của $MN$ luôn thuộc đường thẳng $d$. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc tọa độ $O$ tại $A$; véc tơ đơn vị của trục hoành, trục tung và trục cao tương ứng là $\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AA'}$. (xem hình vẽ)




**a)** Tọa độ điểm $A(0;0;0)$.

**b)** Đường thẳng $d$ có một phương trình tham số là $\begin{cases} x = t \\ y = -2t,\ t \in \mathbb{R} \\ z = t \end{cases}$.

**c)** Tọa độ điểm $M$ có dạng $(m;0;n)$, với $m, n \in \mathbb{R}$.

**d)** Độ dài ngắn nhất của đoạn $MN$ bằng $\frac{4}{5}$ mét.

**Lời giải**

**a) Đúng.** Ta có $O \equiv A(0;0;0)$.

**b) Sai.** Ta có $D(1;0;0); B(0;1;0); A'(0;0;1); C(1;1;0); C'(1;1;1); D'(1;0;1)$.

Vì $I$ là trung điểm của $BC'$ nên tọa độ $I\left(\frac{1}{2};1;\frac{1}{2}\right) \Rightarrow \overrightarrow{ID'}\left(\frac{1}{2};-1;\frac{1}{2}\right)$.

Một véc tơ chỉ phương của đường thẳng $d$ là $I\left(\frac{1}{2};1;\frac{1}{2}\right) \Rightarrow \vec{u}(1;-2;1)$ và đường thẳng $d$ không đi qua gốc tọa độ $A(0;0;0)$.

Phương trình của đường thẳng $d$ có véc tơ chỉ phương $\vec{u}(1;-2;1)$ và đi qua điểm $D'(1;0;1)$ là

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -2t,\ t \in \mathbb{R} \\ z = 1 + t \end{cases}$$

**c) Sai.** $M \in (BCC'B')$ mặt phẳng $(BCC'B')$ có phương trình $y = 1$. Do đó $M(m;1;n)$, với $m, n \in \mathbb{R}$.

**d) Sai.** Ta có $M \in (BCC'B') \Rightarrow M(m;1;n)$, $N \in (ABCD) \Rightarrow N(x;y;0)$.

$K$ là trung điểm của $MN$

$\Rightarrow K\left(\frac{m+x}{2};\frac{y+1}{2};\frac{n}{2}\right)$

Mặt khác $K\in d\Rightarrow\begin{cases}\frac{m+x}{2}=1+t\\ \frac{y+1}{2}=-2t\\ \frac{n}{2}=1+t\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}\frac{m+x-2}{2}=t\\ \frac{y+1}{2}=-2t\\ \frac{n}{2}-1=t\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=2t+2-m\\ y-1=-4t-2\\ n=2t+2\end{cases}$. (1)

Độ dài của đoạn $MN$ ngắn nhất khi $MN\perp d$

$\overrightarrow{MN}(x-m;y-1;-n)$ véc tơ chỉ phương của $d$ là $\vec{u}(1;-2;1)$

$\overrightarrow{MN}.\vec{u}=0\Leftrightarrow x-m-2(y-1)-n=0\Leftrightarrow x-2y-m-n+2=0\Leftrightarrow x=2y+m+n-2$. (2)

Từ (1) và (2) suy ra $t=\frac{m-2}{4}$ (3)

$MN^2=(x-m)^2+(y-1)^2+n^2$.

$MN^2=(x-m)^2+(y-1)^2+n^2=(2t+2-2m)^2+(4t+2)^2+(2t+2)^2$

$MN^2=24t^2+8(4-m)t+4m^2-8m+12$

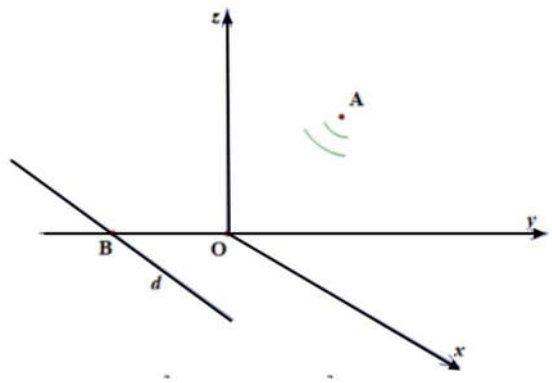
Xét hàm số $f(t)=24t^2+8(4-m)t+4m^2-8m+12$ (với m là tham số)

Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại $t=\frac{m-4}{6}$ (4)

Từ (3) và (4) suy ra $m=-2;t=-1$.

Do đó $\min MN=2\sqrt{5}$.

**Câu 34.** **(Sở Vĩnh Phúc 2025)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, có hai trục $Ox,Oy$ đặt trên mặt đất ( coi mặt đất là một mặt phẳng); tia $Oz$ hướng lên phía trên; đơn vị trên các trục tính bằng mét. Một thiết bị phát sóng đặt tại điểm $M$. Vùng phủ sóng của thiết bị $M$ có bán kính bằng 500 mét. Gọi d là đường thẳng đi qua điểm $B(0;-490;0)$ và song song với trục Ox.




**a)** Một thiết bị thu sóng N (coi như một điểm) di chuyển trên trục Oy từ vị trí B theo hướng của véc tơ $\overrightarrow{BO}$. Thiết bị thu sóng N phải di chuyển một đoạn ngắn nhất bằng $60,3$ mét thì vào được vùng phủ sóng của thiết bị $M$.

**b)** Điểm B không thuộc vùng phủ sóng của thiết bị $M$ .

**c)** Một thiết bị thu sóng N (coi như một điểm) di chuyển trên đường thẳng d thì có thể vào được vòng phủ sóng của thiết bị $M$ .

**d)** Phương trình tham số của đường thẳng d là $\begin{cases} x = 0 \\ y = -490 \ (t \in \mathbb{R}) \\ z = t \end{cases}$.

.

**Lời giải**

**a) sai.** Một thiết bị thu sóng N (coi như một điểm) di chuyển trên trục Oy từ vị trí B theo hướng của véc tơ $\overrightarrow{BO}$. Khi đó tọa độ của thiết bị thu sóng $N(0;y;0)$ vào được vùng phủ sóng của thiết bị $M$ thì $NA = \sqrt{80^2 + (60-y)^2 + 60^2} \le 500 \Leftrightarrow y \in (-429,9;549,9)$

Suy ra $NB \ge -429,9 + 490 \approx 60,1$. Vậy thiết bị thu sóng N phải di chuyển một đoạn ngắn nhất bằng $60,1$ mét thì vào được vùng phủ sóng của thiết bị $M$ .

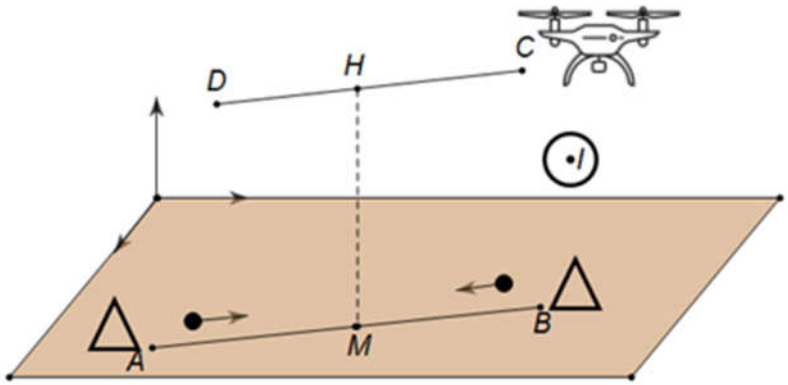
**b) sai.** Ta có $AB = \sqrt{(0-80)^2 + (-490-60)^2 + (0-60)^2} \approx 559 > 500$. Vậy điểm B không thuộc vùng phủ sóng của thiết bị $M$ .

**c) sai.** Một thiết bị thu sóng N (coi như một điểm) di chuyển trên đường thẳng d thì có tọa độ là $N(t;-490;0) \Rightarrow MN = \sqrt{(t-80)^2 + (-490-60)^2 + (0-60)^2} = \sqrt{(t-80)^2 + 306100} \ge \sqrt{306100} > 500$

Vậy N không thể vào được vòng phủ sóng của thiết bị $M$ .

**d) sai.** Gọi d là đường thẳng đi qua điểm $B(0;-490;0)$ và song song với trục Ox suy ra $\vec{i}(1;0;0)$ là véc tơ chỉ phương. Phương trình tham số của đường thẳng d là $\begin{cases} x = t \\ y = -490 \ (t \in \mathbb{R}) \\ z = 0 \end{cases}$,

**Câu 35.** **(Sở Ninh Bình 2025)** Một khu bảo tồn thiên nhiên có hai trạm kiểm lâm và một trạm quan sát. Trong hệ toạ độ $Oxyz$ (đơn vị độ dài trên mỗi trục là kilômét), hai trạm kiểm lâm và trạm quan sát có vị trí lần lượt là $A(10;5;0), B(70;85;0)$ và $I(20;65;0,2)$. Một thiết bị bay không người lái (drone) được thiết kế bay trên đường thẳng đi qua hai điểm $C(10;5;0,1)$ và $D(70;85;0,1)$ để truyền tín hiệu và dữ liệu về trạm quan sát $I$.




**a)** Cùng một thời điểm, một xe máy xuất phát từ $A$ đi đến $B$ với vận tốc $40$ km/h và một ô tô xuất phát từ $B$ đi đến $A$ với vận tốc $60$ km/h, sau đó gặp nhau tại $M$. Drone phải di chuyển trước đến vị trí $H$ có hình chiếu trên $AB$ là $M$ để truyền dữ liệu về trạm quan sát $I$. Khi đó vị trí của drone là $(34;37;0,1)$.

**b)** Phương trình đường thẳng mô tả cho tuyến đường bay của drone là $\begin{cases} x = 10 + 3t \\ y = 5 + 4t \\ z = 0,1 \end{cases} (t \in \mathbb{R})$.

**c)** Khi tín hiệu gửi về trạm quan sát nhanh nhất thì vị trí của drone là $K\left(\frac{212}{5};\frac{241}{5};0,1\right)$.

**d)** Trạm quan sát $I$ nhìn đoạn thẳng $AB$ dưới một góc nhỏ hơn $65°$.

**Lời giải**

**a) đúng.** Ta có quãng đường $AB = \sqrt{60^2 + 80^2 + 0^2} = 100$.

Mặt khác xe máy xuất phát từ $A$ đi đến $B$ với vận tốc $40$ km/h và một ô tô xuất phát từ $B$ đi đến $A$ với vận tốc $60$ km/h và chúng gặp nhau tại điểm $M$ nên có $\frac{AM}{40} = \frac{BM}{60} = \frac{AB}{100}$ nên ta có $\overrightarrow{AM} = \frac{2}{5}\overrightarrow{AB}$ do đó $M(34;37;0)$.

Hình chiếu của $M$ trên $CD$ là $H(34;37;0,1)$

**b) đúng.** Đường thẳng qua $C,D$ có một vecto chỉ phương là $\overrightarrow{CD}(60;80;0)$ nên có thể chọn vecto chỉ phương $\overrightarrow{u_{AB}}(3;4;0)$. Do đó đường thẳng $CD$ có phương trình $\begin{cases} x = 10 + 3t \\ y = 5 + 4t \\ z = 0,1 \end{cases} (t \in \mathbb{R})$.

**c) đúng.** Vì Drone bay trên đoạn đường $CD$ nên có $K(10 + 3t; 5 + 4t; 0,1)$.

Để tín hiệu truyền về trạm quan sát $I$ nhanh nhất thì $IK \perp AB$ hay $\overrightarrow{IK}.\overrightarrow{u_{AB}} = 0$.

Ta có: $\begin{cases} \overrightarrow{u_{AB}}(3;4;0) \\ \overrightarrow{IK}(3t - 10; 4t - 60; -0,1) \end{cases} \Rightarrow 3(3t - 10) + 4(4t - 60) = 0 \Rightarrow t = \frac{54}{5}$.

Do đó $K\left(\frac{212}{5};\frac{241}{5};0,1\right)$

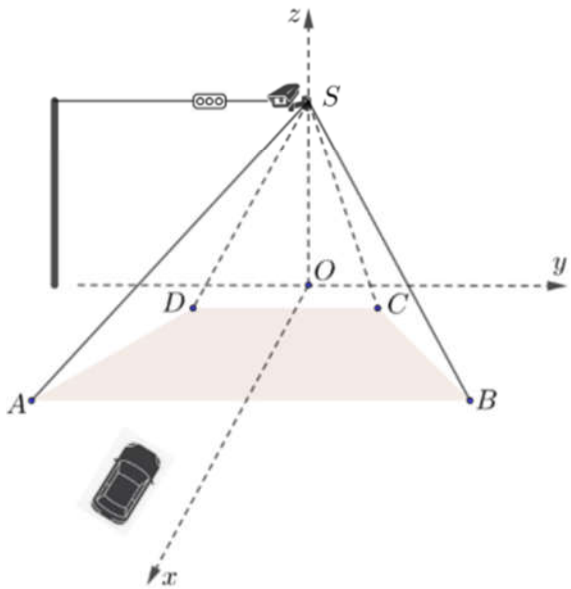
**d) Sai.** Xét tam giác IAB có $\cos\widehat{AIB}=\frac{\overrightarrow{IA}.\overrightarrow{IB}}{\left|\overrightarrow{IA}\right|.\left|\overrightarrow{IB}\right|}$.

Ta có: $\begin{cases}\overrightarrow{IA}(-10;-60;-0,2)\\ \overrightarrow{IB}(50;20;-0,2)\end{cases}\Rightarrow\overrightarrow{IA}.\overrightarrow{IB}<0$. Do đó $\widehat{AIB}>90°$.

**Vậy d) Sai.**

**Câu 36.** **(Sở Nghệ An 2025)** Tại một nút giao thông của một khu vực đông dân cư với tốc độ tối đa cho phép đối với ô tô là 50km/h, người ta gắn một camera phạt nguội tại điểm $S(0;0;14)$; trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét), mặt phẳng $(Oxy)$ song song với mặt đường và chứa vùng nhận diện biển số xe của các phương tiện tham gia giao thông.

Biết rằng camera nhận diện tốt nhất biển số xe của các phương tiện tham gia giao thông là khi biển số của chúng nằm trong hình thang cân $ABCD$ với $SA=SB=27m$, $OD=OC=5m$, $AB=14m, CD=9,6m$ và tia $Ox$ nằm trên đường trung trực các đoạn thẳng $AB$ và $DC$ (xem hình vẽ minh họa).




Giả sử tại thời điểm 9h00' (được xem là thời điểm xuất phát) một ô tô chuyển động thẳng đều theo phương song song với trục $Ox$, hướng về phía trục $Oy$ và có vị trí biển số xe là $M(60,-6;0)$.

**a)** Điểm $D$ có tọa độ là $(1,4;-4,8;0)$.

**b)** Đường thẳng $AD$ có phương trình là $\begin{cases}x=1,4-20,6t\\ y=-4,8+2,2t\\ z=0\end{cases}$ $(t\in\mathbb{R})$.

**c)** Nếu ô tô đi với vận tốc 45 km/h thì sau đúng 2,9 giây kể từ thời điểm xuất phát thì biển số của xe ô tô đã nằm trong vùng nhận diện tốt nhất của camera.

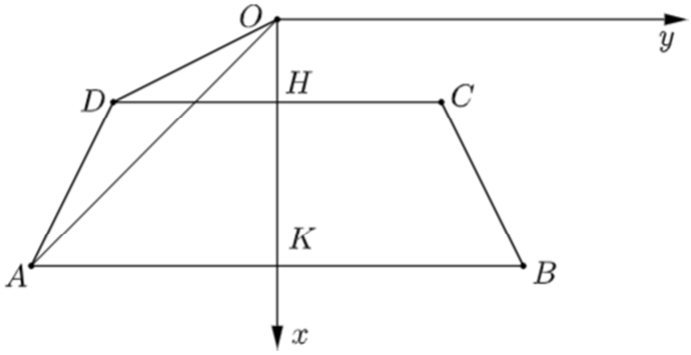
**d)** Nếu camera ghi nhận được hình ảnh biển số xe ô tô liên tục trong một khoảng thời gian kéo dài đúng 0,75 giây, và khoảng thời gian 0,75 giây này kết thúc đồng thời với thời điểm xe vừa ra khỏi vùng nhận diện tốt nhất, thì ô tô đã vượt quá tốc độ cho phép.

**Lời giải**

**a) Đúng.**

Gọi $H, K$ lần lượt là hình chiếu của $D, A$ trên $Ox$.

Khi đó $OH = \sqrt{OD^2 - DH^2} = 1,4$




Vậy $D$ có tọa độ là $(1,4;-4,8;0)$ nên khẳng định **a đúng**

**b) Đúng.**

$SK = \sqrt{SA^2 - AK^2} = 2\sqrt{170}, OK = \sqrt{SK^2 - OS^2} = 22$

$A(22;-7;0) \Rightarrow \overrightarrow{DA} = (20,6;-2,2;0)$ nên $AD$ có phương trình là $\begin{cases} x = 1,4 - 20,6t \\ y = -4,8 + 2,2t \\ z = 0 \end{cases} \ (t \in \mathbb{R})$.

Vậy khẳng định b đúng

**c) Sai.**

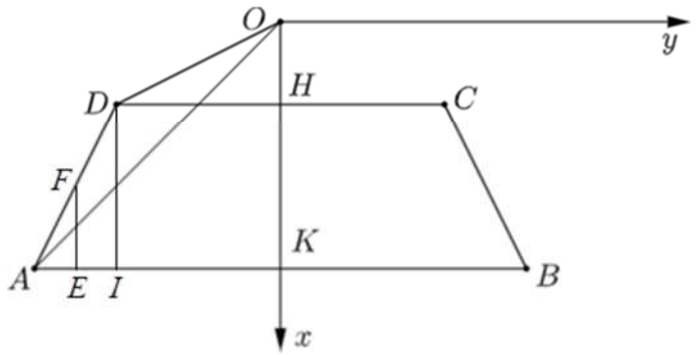
Điểm $M$ cách trục $Oy$ một đoạn bằng $60m$.

Kể từ lúc xuất phát, sau 2,9 giây, ôtô đi được quãng đường là $45 \times \frac{1000}{3600} \times 2,9 = 36,25m$.

Khi đó ô tô cách trục $Oy$ một đoạn bằng $60 - 36,25 = 23,75 > 22 = OK$.

Vậy sau đúng 2,9 giây kể từ thời điểm xuất phát thì biển số của xe ô tô chưa nằm trong vùng nhận diện tốt nhất của camera.

**d) Sai**

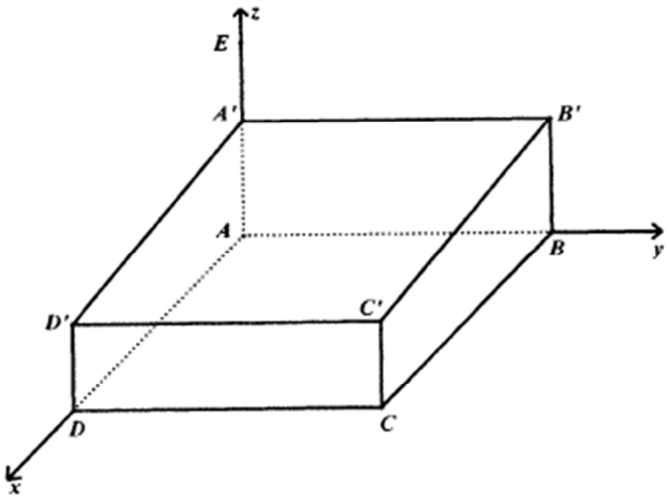



Gọi $E$ là vị trí ô tô vào vùng nhận diện, $F$ là vị trí ô tô ra khỏi vùng nhận diện

Ta có $\frac{EF}{DI}=\frac{AE}{AI}=\frac{1}{2,2}=\frac{5}{11}\Rightarrow EF=\frac{5}{11}.20,6=\frac{103}{11}$

$\Rightarrow v=\frac{103}{11}:0,75=\frac{412}{33}(m/s)\approx 44,945(km/h)$. Vậy ôtô chưa vượt quá vận tốc tối đa cho phép.

**Câu 37.** **(Sở Phú Yên 2025)** Bác An cần thiết kế một nhà vườn ngoài trời để trồng hoa. Bác đã thiết kế và vẽ mô hình nhà vườn trong hệ trục tọa độ $Axyz$ như hình vẽ, với các cột nhà là các đoạn thẳng $AA'$, $BB',CC'$ và $DD'$. Phần mái nhà là tứ giác $A'B'C'D'$ và hình vuông $ABCD$ nằm trên mặt đất. Biết độ dài các đoạn thẳng $AB=25\,\text{m}$, $AA'=BB'=4\text{m}$ và $CC'=DD'=3\,\text{m}$.




**a)** Tọa độ điểm $A'(0;0;4)$

**b)** Đường thẳng $A'D'$ có phương trình tham số là $\begin{cases} x=25t \\ y=0 \\ z=4-t \end{cases}, t\in\mathbb{R}$

**c)** Bác An đặt một camera ở vị trí điểm $E$ trên cột $AA'$ và cách mặt đất $7\,\text{m}$. Một vật ở vị trí $M(a;b;c)$ thỏa mãn $MA=MB=MC=MD=\sqrt{\frac{697}{2}}$ thì cách camera $\frac{\sqrt{1266}}{2}\text{m}$.

**d)** Gọi $\alpha$ là góc hợp bởi đường thẳng $A'D'$ và mặt đất. Khi đó $\cos\alpha=\frac{1}{\sqrt{626}}$.

**Lời giải**

**a) Đúng.**Với hệ trục tọa độ đã chọn ta có điểm $A'(0;0;4)$

**b) Đúng.** Ta có tọa độ điểm $D'(25;0;3)$ nên ta có $\overrightarrow{A'D'}=(25;0;-1)$ nên phương trình tham số của $A'D'$ là $\begin{cases} x=25t \\ y=0 \\ z=4-t \end{cases}$

**c) Sai.** Ta có tọa độ điểm $E(0;0;7)$, $B(0;25;0), C(25;25;0), D(25;0;0)$. Tọa độ điểm $M(a;b;c)$ thỏa mãn $MA=MB=MC=MD=\sqrt{\frac{697}{2}}$ nên ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} a^2+b^2+c^2=\frac{697}{2} \\ a^2+(b-25)^2+c^2=\frac{697}{2} \\ (a-25)^2+(b-25)^2+c^2=\frac{697}{2} \\ (a-25)^2+b^2+c^2=\frac{697}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=\frac{25}{2} \\ b=\frac{25}{2} \\ c=6 \end{cases} \Rightarrow M\left(\frac{25}{2};\frac{25}{2};6\right)$$

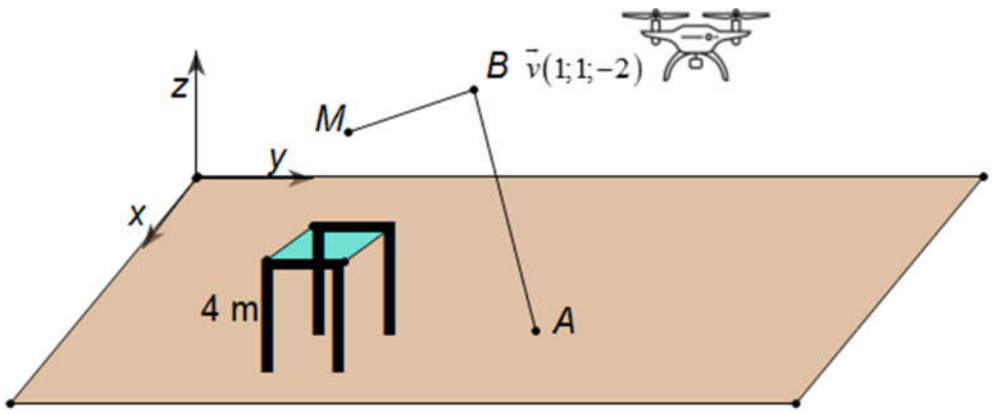
Tính $ME=\sqrt{\left(\frac{25}{2}\right)^2+\left(\frac{25}{2}\right)^2+(7-6)^2}=\frac{\sqrt{1254}}{2}$

**d) Sai.** Ta có $\vec{u}=\overrightarrow{A'D'}=(25;0;-1)$, vec tơ pháp tuyến của mặt phẳng $Oxy$ là $\vec{n}=(0;0;1)$ nên ta có

$$\sin\alpha=\frac{|-1|}{\sqrt{25^2+0^2+(-1)^2}.\sqrt{1}}=\frac{1}{\sqrt{626}}$$

Suy ra $\cos\alpha=\frac{25}{\sqrt{626}}$.

**Câu 38.** **(Sở Khánh Hòa 2025)** Một nhóm kỹ sư sử dụng flycam để giám sát một công trình điện mặt trời. Họ mô phỏng không gian công trình trong hệ trục toạ độ Oxyz, đơn vị trên mỗi trục toạ độ là mét. Mặt đất được xem là mặt phẳng (Oxy), mái của công trình là một mặt phẳng song song với mặt đất và cách mặt đất $4m$.Flycam bay theo đường thẳng bắt đầu từ $A(11;-15;0)$ đến điểm $B(0;-6;13)$, sau đó từ điểm $B$ flycam tiếp tục bay theo đường thẳng có vec tơ chỉ phương $\vec{v}(1;1;-2)$ để tìm một vị trí điểm $M$ phù hợp với việc giám sát công trình trên mái.




**a)** Đường thẳng AB của flycam có vec tơ chỉ phương $\overrightarrow{AB}(-11;9;13)$.

**b)** Đường bay BM flycam có phương trình tham số là $\begin{cases} x = t \\ y = -6 + t \\ z = 13 - 2t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$.

**c)** Gọi $\varphi$ là góc bay giữa đường bay BM và mái của công trình. Khi đó $\sin\varphi = -\frac{2}{\sqrt{6}}$.

**d)** Để đảm bảo an toàn cho công nhân làm việc trên mái công trình, điểm quan sát $M$ của flycam phải ở phía trên mái công trình và cách mái công trình $3m$. Biết điểm $M(a;b;c)$, khi đó $a - b - c = -7$.

**Lời giải**

**a) đúng.** $\overrightarrow{AB} = (0-11;-6+15;13-0) = (-11;9;13)$

**b) đúng.** BM qua điểm $B(0;-6;13)$, véc tơ chỉ phương là $\vec{v}(1;1;-2)$

Phương trình đường thẳng BM là $\begin{cases} x = t \\ y = -6 + t \\ z = 13 - 2t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$

**c) Sai.** $\varphi$ là góc bay giữa đường bay BM và mái của công trình nên $\sin\varphi \geq 0$.

**d) sai.** Gọi $(P)$ là mặt phẳng chứa mái công trình, song song với $(Oxy)$, và cách $(Oxy)$ một khoảng $3m$ nên phương trình mặt phẳng $(P)$ là $z - 3 = 0$.

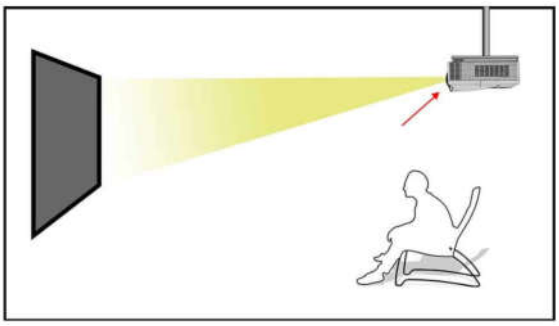
$M \in BM \Rightarrow M(t;-6+t;13-2t)$

$$d(M;(P)) = 3 \Leftrightarrow |13 - 2t - 3| = 3 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} t = \frac{13}{2} \\ t = \frac{7}{2} \end{array}\right.$$

Suy ra $M\left(\frac{13}{2};\frac{1}{2};0\right)$ loại vì M thuộc mặt đất

$M\left(\frac{7}{2};\frac{-5}{2};6\right)$ thoả mãn bài toán. Suy ra $a-b-c=0$.

**Câu 39.** **(THPT Sóc Sơn - Hà Nội 2025)** Người ta dự định đặt một máy chiếu ở vị trí $A$ và lắp đặt một màn chiếu xoay quanh một trục $\Delta$ cố định. Trong không gian $Oxyz$ giả sử $A(0;0;3)$ và phương trình đường thẳng $\Delta$ là $\begin{cases} x=t \\ y=4-t \\ z=-2 \end{cases}$ (đơn vị trên mỗi trục là mét)



**a)** Một véc tơ chỉ phương của đường thẳng $\Delta$ là $\vec{u}=(1;-1;-2)$.

**b)** Gọi $(P)$ là mặt phẳng đi qua $A$ và vuông góc với $\Delta$ thì phương trình của $(P)$ là: $x-y=0$.

**c)** Khoảng cách lớn nhất từ máy chiếu đến màn chiếu nhỏ hơn 5,8 mét.

**d)** Gọi $H$ là hình chiếu vuông góc của $A$ lên $\Delta$ thì tọa độ của $H$ là $(2;2;-2)$.

**Lời giải**

**a) Sai.** Một véc tơ chỉ phương của đường thẳng $\Delta$ là $\vec{u}=(1;-1;0)$.

**b) Đúng.** Gọi $(P)$ là mặt phẳng đi qua $A$ và vuông góc với $\Delta$ thì $(P)$ có vecto pháp tuyến là $\vec{u}=(1;-1;0)$ nên có phương trình là: $1(x-0)-1(y-0)+0(z-3)=0 \Leftrightarrow x-y=0$.

**c) Đúng.** Gọi $K$ là hình chiếu của $A$ lên mặt phẳng $(\alpha)$ chứa màn chiếu và $H$ là hình chiếu của $A$ lên đường thẳng $\Delta$ $(\Delta \subset (\alpha))$. Đường thẳng $\Delta$ có vecto chỉ phương $\vec{u}=(1;-1;0)$ và đi qua điểm $M(0;4;-2)$.

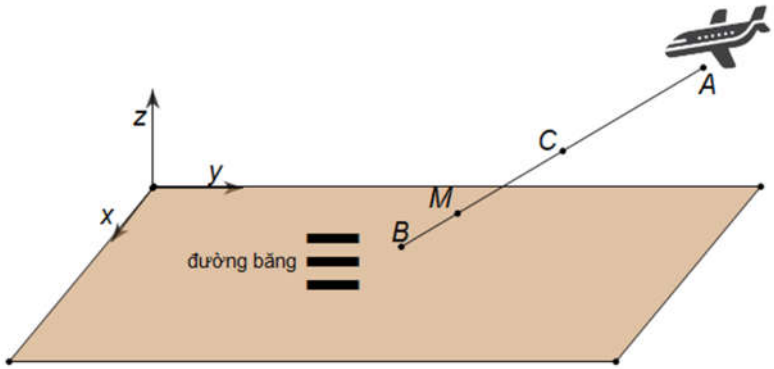
$\overrightarrow{AM}=(0;4;-5) \Rightarrow \left[\vec{u},\overrightarrow{AM}\right]=(5;5;4)$.

Ta có $d(A,(\alpha))=AK \le AH=d(A,\Delta)=\frac{\left|\left[\vec{u}.\overrightarrow{AM}\right]\right|}{\left|\vec{u}\right|}=\frac{\sqrt{25+25+16}}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{66}}{\sqrt{2}} \approx 5,74 < 5,8$.

**d) Đúng.** Ta có: $H(t;4-t;-2) \in \Delta$; $\overrightarrow{AH}=(t;4-t;-5)$.

$H$ là hình chiếu của $A$ lên $\Delta$ khi và chỉ khi $AH \perp \Delta \Leftrightarrow \overrightarrow{AH}.\vec{u} = 0 \Leftrightarrow 1.t - 1.(4-t) + 0.(-5) = 0 \Leftrightarrow t = 2 \Rightarrow H(2;2;-2)$.

**Câu 40.** **(Cụm trường Nam Định 2025)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên trục là kilomet), mặt đất được coi là mặt phẳng $(Oxy)$. Có một máy bay dân dụng đang thực hiện quá trình hạ cánh, bắt đầu từ vị trí điểm $A(38;-16;6)$ và bay thẳng đến vị trí điểm $B(-2;4;1)$ gần đường băng. Máy bay duy trì tốc độ không đổi là $270\,km/h$ trong suốt quá trình hạ cánh.




**a)** Phương trình tham số của đường thẳng $d$ biểu diễn đường bay của máy bay từ $A$ đến $B$ là: $\begin{cases} x = 38 - 8t \\ y = -16 + 4t \\ z = 6 - t \end{cases}$ ($t$ là tham số).

**b)** Quá trình hạ cánh máy bay đi qua vị trí điểm $C(46;-20;7)$.

**c)** Góc hạ cánh (góc giữa đường bay và mặt đất) lớn hơn $6°$.

**d)** Sau 6 phút kể từ khi bắt đầu thực hiện hạ cánh máy bay ở vị trí điểm $M(a;b;c)$. Khi đó $a+b+c=13$.

**Lời giải**

**a) ĐÚNG.** Ta có: $\overrightarrow{AB} = (-40;20;-5) = 5(-8;4;-1)$.

$\Rightarrow \vec{u} = (-8;4;-1)$ là một vectơ chỉ phương của đường thẳng $d$.

Phương trình đường thẳng $d$ $\begin{cases} x = 38 - 8t \\ y = -16 + 4t \\ z = 6 - t \end{cases}$

**b) SAI.** Ta có: $\overrightarrow{AB} = (-40;20;-5)$, $\overrightarrow{AC} = (8;-4;1)$.

Ta thấy: $\overrightarrow{AC} = -\frac{1}{5}\overrightarrow{AB}$. Do đó $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{AB}$ không cùng hướng nên máy bay không đi qua vị trí điểm $C(46;-20;7)$ trong quá trình hạ cánh.

**c) ĐÚNG.** Ta có: $\vec{u} = (-8;4;-1)$; $\vec{n}_{(Oxy)} = (0;0;1)$.

Gọi góc giữa đường bay và mặt đất là $\alpha$.

Khi đó, $\sin\alpha = \dfrac{\left|-8.0+4.0+(-1).1\right|}{\sqrt{(-8)^2+4^2+(-1)^2}.\sqrt{0^2+0^2+1^2}} = \dfrac{1}{9} \Rightarrow \alpha \approx 6,4^\circ$.

**d) ĐÚNG.** Đổi 6 phút $= \dfrac{1}{10}$ giờ.

Quãng đường máy bay bay được sau 6 phút là: $s = 270.\dfrac{1}{10} = 27\,\text{km}$.

Khi đó, máy bay ở vị trí điểm $M$. Do $M \in d$ nên $M(38-8t;-16+4t;6-t)$.

Ta có: $AM = 27 \Leftrightarrow \sqrt{(-8t)^2+(4t)^2+(-t)^2} = 27$.

$\Leftrightarrow 81t^2 = 729 \Rightarrow \left[\begin{array}{l} t=3 \\ t=-3 \end{array}\right.$

+ Với $t=3 \Rightarrow M(14;-4;3)$.

Ta có: $\overrightarrow{AM} = (-24;12;-3) = \dfrac{3}{5}(-40;20;-5) = \dfrac{3}{5}\overrightarrow{AB}$.

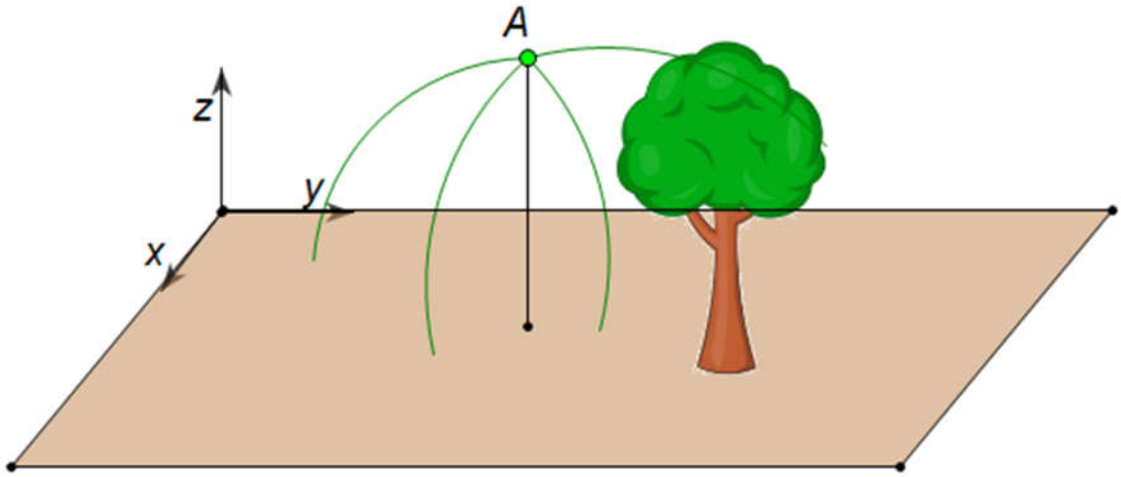
+ Với $t=-3 \Rightarrow M(62;-28;9)$.

Ta có: $\overrightarrow{AM} = (24;-12;3) = -\dfrac{3}{5}(-40;20;-5) = -\dfrac{3}{5}\overrightarrow{AB} \Rightarrow$ Do đó máy bay không đi qua vị trí điểm $M(62;-28;9)$.

Do đó: $M(14;-4;3)$.

Vậy: $a+b+c=13$.

**Câu 41.** **(Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An 2025)** Trong một mô hình trồng rau muống thông minh, các học sinh lắp đặt hệ thống vòi phun tự động, mỗi vòi phun được gắn trên trụ cao $1,5\,\text{m}$ tại vị trí $A(2;3;1,5)$, phun nước theo hướng vec tơ $\vec{v} = (1;-2;-3)$. Mặt đất là mặt phẳng $z=0$, tán cây được mô hình bằng mặt phẳng $z=1,8$.



**a)** Tia nước được mô hình hóa bởi phương trình $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 3 - 2t \\ z = 1,5 - 3t \end{cases}$, với $t \geq 0$.

**b)** Tia nước chạm mặt đất tại $B(2,5;2;0)$.

**c)** Tia nước không chạm mặt phẳng tán cây $z = 1,8$.

**d)** Góc giữa tia nước và mặt đất là khoảng $56,3°$ (lấy chính xác đến hàng phần mười theo đơn vị độ).

**Lời giải**

**<u>a.</u> Đúng.** Ta có phương trình đường thẳng của tia nước đi qua điểm $A(2;3;1,5)$ và nhận vec tơ $\vec{v} = (1;-2;-3)$ là vec tơ chỉ phương là

$$\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 3 - 2t \\ z = 1,5 - 3t \end{cases}, \text{ với } t \geq 0$$

**<u>b.</u> Đúng.**Ta tìm giao điểm của đường thẳng tia nước $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 3 - 2t \\ z = 1,5 - 3t \end{cases}$, với $t \geq 0$ và mặt đất có phương trình $z = 0$.

Xét hệ phương trình $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 3 - 2t \\ z = 1,5 - 3t \\ z = 0 \end{cases} \Rightarrow 1,5 - 3t = 0 \Rightarrow t = 0,5$

Giao điểm là $B(2,5;2;0)$.

**<u>c.</u> Đúng.**Xét hệ phương trình $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 3 - 2t \\ z = 1,5 - 3t \\ z = 1,8 \end{cases} \Rightarrow 1,5 - 3t = 1,8 \Rightarrow t = -\frac{1}{10}$ (loại do $t \geq 0$)

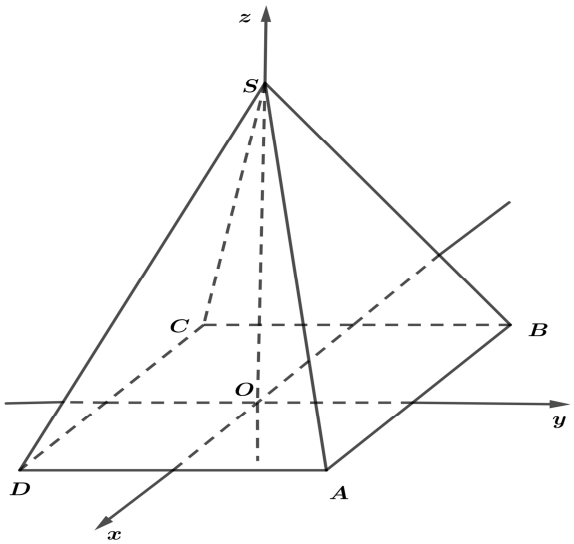
Vậy tia nước không chọm mặt phẳng tán cây.

**d) Sai.** Ta có vec tơ chỉ phương của tia nước là $\vec{v} = (1;-2;-3)$, vec tơ pháp tuyến của mặt đất là $\vec{n} = (0;0;1)$, $\alpha$ là góc giữa tia nước và mặt đất. Ta có

$$\sin\alpha = \frac{|0.1 + 0.(-2) + 1.(-3)|}{\sqrt{1^2 + 0^2 + 0^2}.\sqrt{1^2 + (-2)^2 + (-3)^2}} = \frac{3}{\sqrt{14}} \text{ suy ra } \alpha \approx 53,3°$$

**Câu 42.** **(Sở Vùng Tàu 2025)** Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2025), một nhóm học sinh thiết kế mô hình đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, phần mái của mô hình có dạng hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$. Trong không gian

với hệ trục tọa độ $Oxyz$ (các trục tọa độ có cùng đơn vị độ dài), hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có tâm $O$ của hình vuông $ABCD$ trùng với gốc tọa độ $O(0;0;0)$ và các điểm $A(1;1;0), B(-1;1;0), C(-1;-1;0), S(0;0;2)$ (xem hình minh họa).



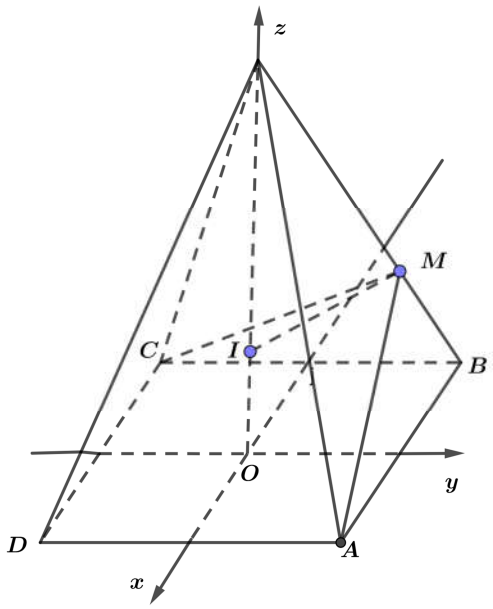

**a)** Véc tơ $\overrightarrow{SB}(-1;1;-2)$.

**b)** Véc tơ $\vec{n}(0;0;1)$ là một véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng $(ABCD)$.

**c)** Các cạnh bên $SA, SB, SC, SD$ được làm bằng thanh gỗ để tạo khung đỡ cho phần mái mô hình. Đường thẳng $SB$ tạo với mặt phẳng $(ABCD)$ một góc bằng $53^0$ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

**d)** Từ đỉnh $S$ nhóm học sinh này treo một đèn cầu pha lê tâm $I$ bên trong lưu lại hình ảnh chiến thắng lịch sử tại Dinh Độc Lập. Đồng thời, trên cạnh $SB$ chọn điểm $M$ để treo Huy Hiệu Hình Ngôi Sao thỏa mãn $MA + MC$ đạt giá trị nhỏ nhất. Biết rằng, điểm $I$ cách đều tất cả các đỉnh của hình chóp $S.ABCD$. Khi đó, độ dài đoạn $IM$ bằng $\frac{\sqrt{33}}{6}$.

**Lời giải**




**a) Đúng.** Ta có $\overrightarrow{SB} = (-1-0;1-0;0-2) \Rightarrow \overrightarrow{SB}(-1;1;-2)$.

**b) Đúng.** Ta có mặt phẳng $(ABCD)$ trùng với mặt phẳng $(Oxy)$ nên nó có một véc tơ pháp tuyến là $\vec{n}(0;0;1)$.

**c) Sai.** Đường thẳng $SB$ tạo với mặt phẳng $(ABCD)$ một góc bằng góc giữa $SB$ và $OB$.

$(SB;(ABCD)) = (SB;OB) = \widehat{SBO}$.

$SO = 2; BO = \sqrt{2}$

$\tan\widehat{SBO} = \dfrac{SO}{BO} = \dfrac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} \Rightarrow \widehat{SBO} = (54,73561031725)^0 \simeq 55^0$

**d) Đúng.** Ta có $I$ là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp $S.ABCD$ mà hình chóp $S.ABCD$ đều nên $I \in SO \Rightarrow I(0;0;z)$, $I$ cách đều $A, C$

Suy ra $AI = CI \Leftrightarrow 1^2 + 1^2 + z^2 = 0^2 + 0^2 + (z-2)^2 \Leftrightarrow z = \dfrac{1}{2} \Rightarrow I\left(0;0;\dfrac{1}{2}\right)$.

Phương trình đường thẳng $SB$ là $\begin{cases} x = -t \\ y = t \\ z = 2 - 2t \end{cases}$, $t \in \mathbb{R}$.

$M$ nằm trên $SB$ nên $M(-t;t;2-2t) \Rightarrow \overrightarrow{AM}(-t-1;t-1;2-2t)$

Vì chóp $S.ABCD$ đều nên $MA = MC \Rightarrow MA + MC = 2MA$

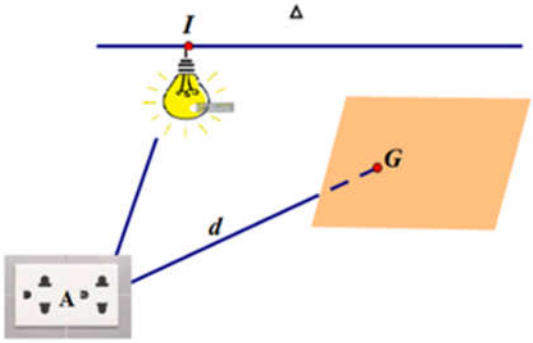
Do đó $MA + MC$ nhỏ nhất khi $MA$ nhỏ nhất.

$MA$ nhỏ nhất khi $MA \perp SB$

$\overrightarrow{AM}.\overrightarrow{SB} = 0 \Leftrightarrow t + 1 + t - 1 - 4 + 4t = 0 \Leftrightarrow t = \dfrac{2}{3} \Rightarrow M\left(-\dfrac{2}{3};\dfrac{2}{3};\dfrac{2}{3}\right)$.

$IM = \sqrt{\left(-\dfrac{2}{3}\right)^2 + \left(\dfrac{2}{3}\right)^2 + \left(\dfrac{2}{3} - \dfrac{1}{2}\right)^2} = \dfrac{\sqrt{33}}{6}$

**Câu 43.** **(Liên trường Vĩnh Phúc 2025)** Nhà bác Cẩn cần tham gia lắp đặt đường điện theo các ống ghen để luồn dây điện trong một căn phòng. Vị trí nguồn điện tại điểm $A(1;2;3)$. Đường điện thiết kế được mô hình hóa là đường thẳng $d$ có vecto chỉ phương $\vec{u}(2;1;2)$ và nối từ nguồn điện $A$ đến giá đỡ tại điểm $G$ trên bức tường. Giả sử giá đỡ đó được mô tả bởi mặt phẳng có phương trình là $(P): 2x - y - 2z + 10 = 0$. Biết rằng hệ tọa độ được đo bằng mét và giá tiền thi công để hoàn thiện một mét đường điện là $200000$ đồng.



**a)** Phương trình đường thẳng $d$ là $\frac{x-1}{2}=\frac{y-2}{1}=\frac{z-3}{2}$.

**b)** Tọa độ điểm $G(9;6;11)$.

**c)** Giá tiền thi công hoàn thiện đường điện nối từ $A$ đến $G$ là $2500000$ đồng.

**d)** Bác Cẩn cần lắp đặt một bóng đèn trang trí tại điểm $I(a;b;c)$ thuộc đường thẳng được mô hình hóa bởi phương trình $\Delta:\frac{x-1}{1}=\frac{y-2}{1}=\frac{z}{2}$ sao cho một nguồn điện được nối thêm từ điểm $A$ đến điểm $I$ là nhỏ nhất. Khi đó $a^2+b^2+c^2=17$.

**Lời giải**

**a)Đúng** vì Phương trình đường thẳng $d$ qua điểm $A(1;2;3)$ và có vecto chỉ phương $\vec{u}(2;1;2)$ là $\frac{x-1}{2}=\frac{y-2}{1}=\frac{z-3}{2}$.

**b)** Đường thẳng $d$ nối từ nguồn điện $A$ đến giá đỡ tại điểm $G$ nên $G\in d$. Điểm $G$ nằm trên giá đỡ chứa mặt phẳng $(P)$ nên $G\in(P)$. Thay tọa độ điểm $G$ vào phương trình đường thẳng $d$ và phương trình mặt phẳng $(P)$ ta thấy luôn đúng nên mệnh đề **đúng**.

**c) sai**. Ta có $\overrightarrow{AG}(8;4;8)\Rightarrow AG=12$.

Giá tiền thi công hoàn thiện đường điện nối từ $A$ đến $G$ là $12.200000=2400000$ đồng,

**d) đúng**.Để $AI$ nhỏ nhất thì $I$ là hình chiếu của $A$ lên $\Delta$.

Gọi $(Q)$ là mặt phẳng qua $A$ và vuông góc với $\Delta$ thì $(Q)$ qua điểm $A(1;2;3)$ và có vecto pháp tuyến $\vec{n}(1;1;2)$, ta có $(Q): x+y+2z-9=0$.

Điểm $I=\Delta\cap(Q)\Rightarrow I(2;3;2)$, suy ra $\begin{cases}a=2\\b=3\\c=2\end{cases}\Rightarrow a^2+b^2+c^2=17$,

**Câu 44.** **(Mã 0104 - BGD 2025)** Mô hình toán học sau đây được sử dụng trong quan sát chuyển động của một vật. Trong không gian cho hệ tọa độ $Oxyz$ có $\vec{i},\vec{j},\vec{k}$ lần lượt là các vectơ đơn vị trên các trục $Ox,Oy,Oz$ và độ dài của mỗi vectơ đơn vị bằng 1 mét. Cho hai điểm $A$ và $B$, trong đó điểm $A$ có tọa độ là $(7;7;0)$. Một vật (coi như là một hạt) chuyển động thẳng với tốc độ phụ thuộc thời gian $t$ (giây) theo công thức $v(t)=\beta t+300$ (m/giây), trong đó $\beta$ là hằng số dương và $0\le t\le 6$. Ở thời điểm ban đầu $(t=0)$, vật đi qua $A$ với tốc độ $300$(m/giây) và hướng tới $B$. Sau 2 giây kể từ thời điểm ban đầu, vật đi được quãng đường $606$ mét. Gọi $\vec{u}=(a;b;c)$ là vectơ cùng hướng với $\overrightarrow{AB}$. Biết rằng $|\vec{u}|=1$ và góc giữa vectơ $\vec{u}$ và các vectơ $\vec{i},\vec{j},\vec{k}$ có số đo tương ứng bằng $60°, 60°, 45°$.

**a)** $a=\cos 60°$.

**b)** Phương trình đường thẳng $AB$ là $\frac{x-7}{1}=\frac{y-7}{1}=\frac{z}{2}$.

**c)** $\beta=3$.

**d)** Giả sử sau 5 giây kể từ thời điểm ban đầu, vật đến điểm $B(x_B;y_B;z_B)$. Khi đó $x_B>776$.

**Lời giải**

**a) Đúng.** Theo giả thiết ta có: góc giữa vectơ $\vec{u}$ và các vectơ $\vec{i},\vec{j},\vec{k}$ có số đo tương ứng bằng $60°, 60°, 45°$ nên $\vec{u}=(\cos 60°; \cos 60°; \cos 45°) \Rightarrow a=\cos 60°$.

**b) Sai.** Đường thẳng $AB$ đi qua $A(7;7;0)$ và có VTCP $\vec{u}=\left(\frac{1}{2};\frac{1}{2};\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=\frac{1}{2}(1;1;\sqrt{2})$ nên có phương trình chính tắc dạng $\frac{x-7}{1}=\frac{y-7}{1}=\frac{z}{\sqrt{2}}$. Suy ra câu b sai.

**c) Đúng.** Sau 2 giây vật đi được $606$ mét nên

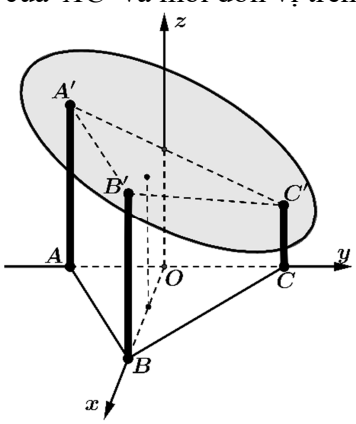
$$\int_0^2 v(t)\,\mathrm{d}t=606 \Leftrightarrow \int_0^2 (\beta t+300)\,\mathrm{d}t=606 \Leftrightarrow \left(\frac{\beta t^2}{2}+300t\right)\Bigg|_0^2=606 \Leftrightarrow 2\beta+600=606 \Leftrightarrow \beta=3$$

**d) Sai.** Quãng đường vật đi được sau 5 giây là $\int_0^5 v(t)\,\mathrm{d}t=\int_0^5 (3t+300)\,\mathrm{d}t=1537,5$ (mét).

Giả sử $B(7+t;7+t;\sqrt{2}t)\in AB$.

Theo giả thiết ta có $AB=1537,5 \Leftrightarrow \sqrt{t^2+t^2+2t^2}=1537,5 \Leftrightarrow t=768,75 \Rightarrow x_B=775,75$.

**Câu 45.** **(Sở Bình Phước 2025)** Một mái nhà hình tròn được đặt trên ba cây cột trụ. Các cây cột trụ vuông góc với mặt sàn nhà phẳng và có độ cao lần lượt là $8\text{m}, 9\text{m}, 10\text{m}$. Ba chân cột là ba đỉnh của một tam giác đều trên mặt sàn nhà với cạnh dài 8m. Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ với $B\in Ox$, $C\in Oy$, tia $Oz$ cùng hướng với vectơ $\overrightarrow{AA'}$. Chọn gốc tọa độ $O$ trùng với trung điểm của $AC$ và mỗi đơn vị trên trục có độ dài 1m (xem hình vẽ).




**a)** Tọa độ các điểm $A'(0;-4;10), B'(4\sqrt{3};0;9), C'(0;4;8)$.

**b)** Mặt phẳng $(ABC)$ nhận $\vec{k}=(0;1;1)$ làm véctơ pháp tuyến.

**c)** Mặt phẳng $(A'B'C')$ nhận $\vec{n}=(0;1;4)$ làm véctơ pháp tuyến.

**d)** Biết độ dốc của mái nhà đạt mức tiêu chuẩn khoảng từ $27°$ đến $35°$ thì mái nhà trên có độ dốc ở mức tiêu chuẩn.

**Lời giải**

**a)** ***Đúng***: $A(0;-4;0), B(4\sqrt{3};0;0), C(0;4;0)$ và $A'(0;-4;10), B'(4\sqrt{3};0;9), C'(0;4;8)$

**b)** ***Sai***: Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $(ABC)$ là $\vec{k}=(0;0;1)$.

**c)** ***Đúng***: $\overrightarrow{A'B'}=\left(4\sqrt{3};4;-1\right);\overrightarrow{A'C'}=(0;8;-2)$, khi đó vectơ pháp tuyến của $(A'B'C')$ là:

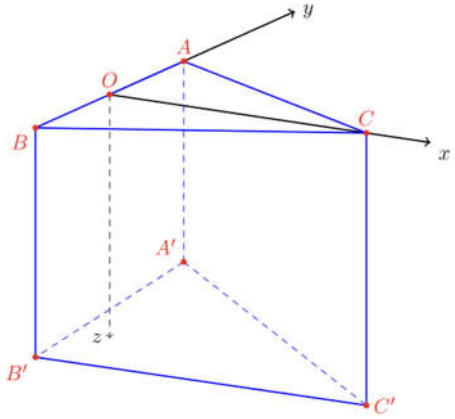
$\vec{n}=\left[\overrightarrow{A'B'},\overrightarrow{A'C'}\right]=\left(0;8\sqrt{3};32\sqrt{3}\right)=8\sqrt{3}(0;1;4)$

Vậy Véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng $(A'B'C')$ là: $\vec{n}=(0;1;4)$.

**d)** ***Sai***: Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $(ABC)$ là: $\vec{k}=(0;0;1)$

Khi đó: $\cos\left((ABC),(A'B'C')\right)=\dfrac{|4|}{\sqrt{4^2+1^2}}=\dfrac{4\sqrt{17}}{17}$ nên $\left((ABC),(A'B'C')\right)\approx 14°$ nên mái nhà không ở mức tiêu chuẩn.

**Câu 46.** Từ mặt nước trong một bể nước, tại ba vị trí $A,B,C$ đôi một cách nhau $2m$, người ta thả dây dọi để quả dọi chạm đáy bể tại $A',B',C'$. Phần dây dọi (thẳng) nằm trong nước tại ba vị trí đó lần lượt có độ dài $4m;4,4m;4,8m$. Biết đáy bể là phẳng. Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ, với gốc tọa độ $O$ là trung điểm $AB$




**a)** Điểm $C$ có toạ độ $C(2;2;0)$.

**b)** Mặt phẳng $(A'B'C')$ có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n}\left(-3;\sqrt{3};5\sqrt{3}\right)$.

**c)**Thả sợi dây dọi thẳng sao cho quả dọi chạm đáy bể tại $G$ là trọng tâm của tam giác $A'B'C'$. Khí đó phần dây dọi trong nước dài 4,6 m.

**d)** Đáy bể nghiêng so với mặt phẳng nằm ngang một góc là 21,8 (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

**Lời giải**

**a) Sai.** Ta có $A(0;1;0);B(0;-1;0);C(\sqrt{3};0;0)$.

**b) Đúng.** Khi đó, $A(0;1;0);B(0;-1;0);C(\sqrt{3};0;0);A'(0;1;4);B'(0;-1;4,4);C'(\sqrt{3};0;4,8)$. Ta có: $\overrightarrow{A'B'}=(0;-2;-0,4);\overrightarrow{B'C'}=(\sqrt{3};1;0,4)$.

Mặt phẳng $A'B'C'$ nhận $\left[\overrightarrow{A'B'};\overrightarrow{B'C'}\right]$ làm một vectơ pháp tuyến.

Ta có: $\left[\overrightarrow{A'B'};\overrightarrow{B'C'}\right]=\left(\dfrac{-6}{5};\dfrac{2\sqrt{3}}{5};2\sqrt{3}\right)$.

Mặt phẳng đáy bể là $mp\left(A'B'C'\right)$ nên có vectơ pháp tuyến là $\vec{n}_1=\left(\frac{-6}{5};\frac{2\sqrt{3}}{5};2\sqrt{3}\right)$ hay $\vec{n}\left(-3;\sqrt{3};5\sqrt{3}\right)$ là một vecto pháp tuyến.

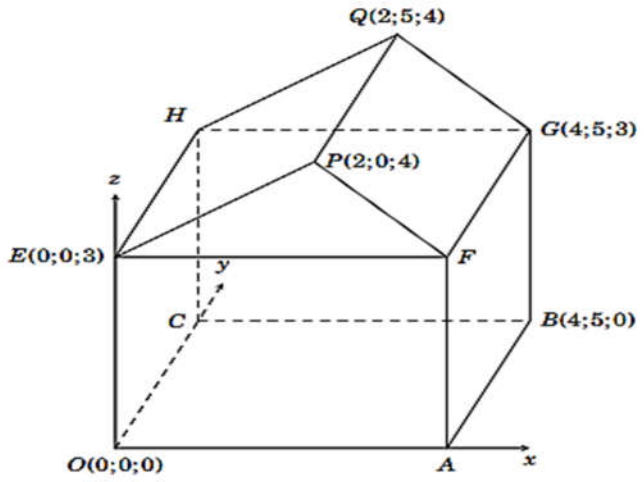
**c) Sai.** Ta có $G$ là trọng tâm của tam giác $A'B'C'$ nên $G\left(\frac{\sqrt{3}}{3};\frac{5}{3};4,4\right)$. Mặt nước là mặt phẳng $(Oxy)$ có phương trình $z=0$. Khoảng cách từ $G$ đến $(Oxy)$ là $d\left(G;(Oxy)\right)=|z_G|=4,4$ nên phần dây dọi trong nước dài $4,4$ m.

**d) Đúng.** Mặt phẳng ngang (mặt nước) là mặt phẳng $(Oxy)$ có vectơ pháp tuyến là $\vec{k}=(0;0;1)$. Nên góc giữa hai mặt phẳng đáy bể và mặt phẳng ngang có cosin là: $\cos\left(\left(A'B'C'\right);(Oxy)\right)$

$$=\frac{\left|\frac{-6}{5}\cdot 0+\frac{2\sqrt{3}}{5}\cdot 0+2\sqrt{3}\cdot 1\right|}{\sqrt{\left(\frac{-6}{5}\right)^2+\left(\frac{2\sqrt{3}}{5}\right)^2+(2\sqrt{3})^2}\cdot\sqrt{0^2+0^2+1^2}}=\frac{5\sqrt{29}}{29}$$

Suy ra $\left(\left(A'B'C'\right);(Oxy)\right)\approx 21,8^\circ$.Vậy đáy bể nghiêng so với mặt phẳng nằm ngang một góc khoảng 21,8 độ.

**Câu 47.** Hình minh họa sơ đồ một ngôi nhà trong không gian $Oxyz$ *(xem hình vẽ),* trong đó nền nhà, bốn bức tường và hai mái nhà đều là hình chữ nhật.




**a)** Tọa độ của điểm $A(4;0;0)$.

**b)** $\overrightarrow{AH}.\overrightarrow{AF}=4$.

**c)** Tọa độ vectơ $\overrightarrow{AF}=(0;0;3)$.

**d)** Góc dốc của hai mái, tức là số đo của góc nhị diện có cạnh là đường thẳng $FG$, hai mặt phẳng lần lượt là $(FGQP)$ và $(FGHE)$ bằng $25,5^0$ *(làm tròn đến chữ số hàng phần chục).*

**Lời giải**

**a) Đúng**. Vì nền nhà là hình chữ nhật nên tứ giác $OABC$ là hình chữ nhật, suy ra $x_A = x_B = 4$. Do $A$ nằm trên trục $Ox$ nên $A = (4;0;0)$.

**b) Sai.** Tứ giác $OABC$ là hình chữ nhật, suy ra $y_C = y_B = 5$. Tứ giác $OAFE$ là hình chữ nhật nên $x_F = x_A = 4$; $y_A = y_F = 0$ $z_F = z_E = 3$.

Vậy: Tọa độ của các điểm $F(4;0;3)$.Tương tự ta có: $H(0;5;3)$ $\Rightarrow \overrightarrow{AH} = (-4;5;3)$; $\overrightarrow{AF} = (0;0;3)$. Suy ra $\overrightarrow{AH}.\overrightarrow{AF} = 9$.

**c) Đúng**. Ta có: $A = (4;0;0)$; $F(4;0;3)$ $\Rightarrow \overrightarrow{AF} = (0;0;3)$.

**d) Sai**. Để tính góc dốc của mái nhà, ta đi tính số đo góc nhị diện có cạnh là đường thẳng $FG$, hai mặt phẳng lần lượt là $(FGQP)$ và $(FGHE)$. Do mặt phẳng $(Ozx)$ vuông góc với hai mặt phẳng $(FGQP)$ và $(FGHE)$ nên góc $PFE$ là góc phẳng nhị diện ứng với góc nhị diện đó.

Ta có $\overrightarrow{FP} = (-2;0;1), \overrightarrow{FE} = (-4;0;0)$. Suy ra:

$$\cos\widehat{PFE} = \cos\left(\overrightarrow{FP}, \overrightarrow{FE}\right) = \frac{\overrightarrow{FP}\cdot\overrightarrow{FE}}{\left|\overrightarrow{FP}\right|\cdot\left|\overrightarrow{FE}\right|} = \frac{(-2)\cdot(-4)+0\cdot 0+1\cdot 0}{\sqrt{(-2)^2+0^2+1^2}\cdot\sqrt{(-4)^2+0^2+0^2}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}.$$

Vậy góc dốc của mái nhà khoảng $26,6^\circ$.

**Câu 48.** **(THPT Hùng Vương - Bình Thuận 2025)** Nhiều người đã biết đến Elon Musk - CEO của Tesla với dự án mang tên Hyperloop. Đây là một giải pháp giao thông của tương lai khi nó sẽ giúp vận chuyển người và hàng hóa bằng một đường ống chân không với tốc độ tương đương một chiếc máy bay.
Tuy nhiên, Elon Musk không phải là người duy nhất có tham vọng muốn thay đổi cách tham gia giao thông của loài người. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Hyperloop là Skyway - một công ty có trụ sở đặt tại Belarus. Đứng đầu Skyway là Anatoli Yunitski - một nhà phát minh, tác giả của hơn 200 công trình khoa học và 150 phát minh sáng chế. Mới đây, Anatoli Yunitski đã xuất hiện tại Việt Nam để giới thiệu về công nghệ vận tải đường ray dây Unitski (Unitski Rail - String Transport - UST). Điểm khác biệt của vận tải đường ray dây nằm ở việc thay vì được đặt trên mặt đất, các đường ray sẽ được thiết kế đặc biệt để có thể treo trên không. Bám vào hệ thống đường ray này là các cabin chạy bằng bánh sắt. Công nghệ này hiện đã triển khai tại Belarus. Mới đây, một thỏa thuận xây dựng 15km đường ray dây đã được SkyWay ký kết với Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE). ***(Theo Vietnamnet.vn)***

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, một cabin Unitski xuất phát từ điểm $A(10;3;0)$ và chuyển động đều theo đường cáp có véc tơ chỉ phương $\vec{u} = (2;-2;1)$ (hướng chuyển động cùng chiều với hướng véc tơ $\vec{u}$ với tốc độ là $4,5$ (m/s); (đơn vị trên mỗi trục là mét).

**a)** Phương trình tham số của đường thẳng chứa đường cáp là: $\begin{cases} x = 10 + 2t \\ y = 3 - 2t \\ z = t \end{cases}, \quad (t \in \mathbb{R})$.

**b)** Giả sử sau thời gian t (s) kể từ khi xuất phát ($t \geq 0$), cabin đến điểm $M$. Khi đó tọa độ điểm $M$ là $\left(3t + 10; -3t + 3; \frac{3t}{2}\right), t \in \mathbb{R}$.

**c)** Cabin dừng ở điểm $B$ có hoành độ $x_B = 550$, khi đó quãng đường $AB = 800m$.

**d)** Đường cáp $AB$ tạo với mặt phẳng $(Oxy)$ một góc $30^0$.

**Lời giải**

**a) Đúng. Phương** trình tham số của đường cáp là: $\begin{cases} x = 10 + 2t \\ y = 3 - 2t \\ z = t \end{cases}, \quad (t \in \mathbb{R})$

**b) Đúng. Thay tọa độ điểm** $M(3t + 10; -3t + 3; \frac{3t}{2})$ vào ptts của $d$ ta tìm được nghiệm $t = 0$

**c) sai. Giả sử** $B(2t + 10; -2t + 3; t)$

$x_B = 550 \Leftrightarrow 10 + 2t = 550 \Leftrightarrow t = 270$

$\Rightarrow B(550; -537; 270)$

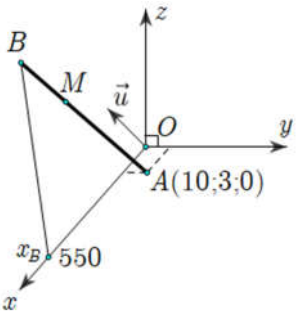
$AB = \sqrt{(550 - 10)^2 + (-537 - 3)^2 + 270^2} = 810$

**d) sai. Gọi** $\alpha$ **là góc giữa** $AB$ **và** $(Oxy)$

$$\sin\alpha = \left|\frac{\overrightarrow{AB}.\vec{k}}{|\overrightarrow{AB}|.|\vec{k}|}\right| = \frac{|540.0 - 540.0 + 270.1|}{810.1} = \frac{1}{3}$$

$\Rightarrow \alpha \approx 19^0$

**Câu 49.** **(THPT Nguyễn Khuyến - Lê Thánh Tông 2025)** Một cáp treo xuất phát từ điểm $A(10;3;0)$ và chuyển động đều theo đường cáp có véctơ chỉ phương $\vec{u} = (2;-2;1)$ với tốc độ là $4,5$(m/s) *(đơn vị trên mỗi trục là mét)* được mô hình hoá như các hình vẽ sau:




**a)** Phương trình chính tắc của đường cáp là $\frac{x-10}{2} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z}{1}$.

**b)** Giả sử sau $t$ giây kể từ lúc xuất phát $(t > 0)$, cabin đến vị trí điểm $M$. Khi đó tọa độ của điểm $M$ là $\left(3t + 10; -3t + 3; \frac{3t}{2}\right)$.

**c)** Cabin dừng ở điểm $B$ có hoành độ $x_B = 550$. Quãng đường $AB$ có độ dài bằng 810(m).

**d)** Đường cáp $AB$ tạo với mặt $(Oxy)$ một góc $22^\circ$ (làm tròn đến hàng đơn vị theo độ).

**Lời giải**

**a) đúng.** Vì đường cáp đi qua điểm $A(10;3;0)$ có véctơ chỉ phương $\vec{u} = (2;-2;1)$ nên có phương trình chính tắc là $\frac{x-10}{2} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z}{1}$.

**b) đúng.** Sau $t$ giây kể từ lúc xuất phát $(t > 0)$, cabin đến vị trí điểm $M$. Khi đó cabin đi được đoạn đường có độ dài bằng đoạn $AM = 4,5t$.

Đặt $\frac{x-10}{2} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z}{1} = u \Rightarrow \begin{cases} x = 10 + 2u \\ y = 3 - 2u \\ z = u \end{cases}$

Suy ra toạ độ điểm $M$ là $M(10+2u;3-2u;u)$ $(u > 0)$.

Khi đó

$AM = 4,5t \Leftrightarrow (2u)^2 + (-2u)^2 + u^2 = (4,5t)^2 \Leftrightarrow 9u^2 = \frac{81}{4}t^2.$

Vì $u > 0 \Rightarrow u = \frac{3}{2}t$.

$\Rightarrow M\left(10+3t;3-3t;\frac{3}{2}t\right)$.

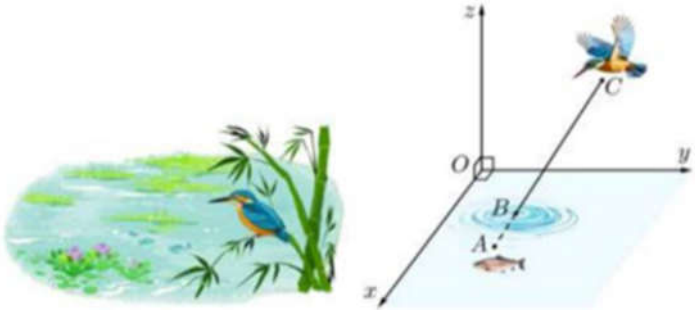
**c) đúng.** Ta có: $B(10+2u;3-2u;u)$ $(u > 0)$.

$B$ có hoành độ $x_B = 550 \Rightarrow 10 + 2u = 550 \Rightarrow u = 270$.

$\Rightarrow B(550;-537;270) \Rightarrow AB = 810$.

**d) sai.** Đường cáp $AB$ có một véctơ chỉ phương $\vec{u} = (2;-2;1)$, mặt phẳng $(Oxy)$ có một véctơ pháp tuyến là $\vec{k} = (0;0;1)$. Suy ra góc giữa đường cáp $AB$ và mặt phẳng $(Oxy)$ là $\varphi$ với $\sin\varphi = \frac{|\vec{u}.\vec{k}|}{|\vec{u}|.|\vec{k}|} = \frac{1}{3} \Rightarrow \varphi \approx 19^\circ$.

**Câu 50.** **(THPT Trần Nguyên Hãn - Hải Phòng 2025)** Một hệ trục tọa độ $Oxy$ sao cho $O$ nằm trên mặt nước, mặt phẳng ($Oxy$)là mặt nước, trục $Oz$ hướng lên trên trên (đơn vị đo: mét), một con chim bói cá đang săn mồi ở vị trí $C$ cách mặt nước 5 m, cách mặt phẳng $(Oxz)$, $(Oyz)$ lần lượt là 6 m và 2 m, từ vì trí này nó phóng thẳng xuống vị trí con cá ở vị trí $A$, biết con cá cách mặt nước 50 cm, cách mặt phẳng $(Oxz)$, $(Oyz)$ lần lượt là 1 m và 1,5 m (hình vẽ).




**a)** Tọa độ điểm $B$ lúc chim bói cá tiếp xúc với mặt nước là $(a;b;c)$ thì $a+b+c=3$.

**b)** Giả sử vận tốc của con chim bói cá là 40 $km/h$, vậy sau 0,19 giây (làm tròn đến hàng phần trăm) con chim bói cá sẽ bay đến điểm $B$.

**c)** Tọa độ các điểm $A(1,5;1;-0,5)$; $C(2;6;5)$.

**d)** Phương trình đường thẳng $AC$ là: $\frac{x-2}{1}=\frac{y-6}{10}=\frac{z-5}{11}$.

**Lời giải**

**a) Đúng**. Tọa độ các điểm $A(1,5;1;-0,5)$; $C(2;6;5)$. Suy ra $\overrightarrow{CA}=(0,5;5;5,5)$.

Tọa độ điểm □(□; □; □) nằm trên mặt phẳng ($Oxy$) suy ra □ $= 0$.

Vậy tọa độ điểm □ là □(□; □; $0$).

Ta có $\overrightarrow{□□} = (□ - 2; □ - 6; -5)$; $\overrightarrow{CA}=(0,5;5;5,5)$. Vì 3 điểm □, □, □ thẳng hàng. Suy ra

$\frac{a-2}{0,5}=\frac{b-6}{5}=\frac{-5}{5,5}=-\frac{10}{11}$. Suy ra $a=\frac{17}{11}$ và $b=\frac{16}{11}$.

Vậy $a+b+c=\frac{17}{11}+\frac{16}{11}+0=3$.

**b) Sai.** Tọa độ điểm $C$ của con chim bói cá là $C$ $(2;6;5)$.

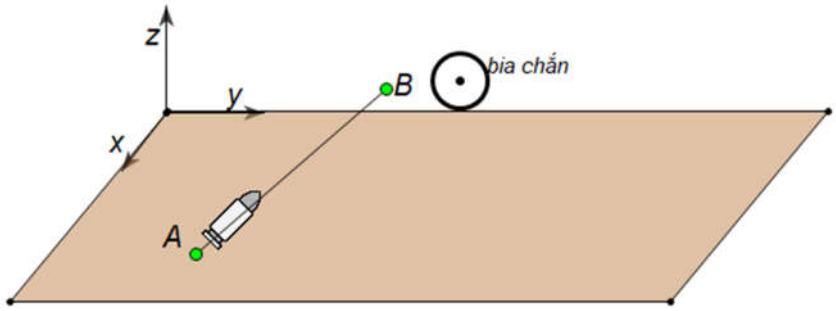
Độ dài $BC=\sqrt{\left(2-\frac{17}{11}\right)^2+\left(6-\frac{16}{11}\right)^2+(5-0)^2}\approx 6,77$ (m); $40□□/h = \frac{100}{9}$ (□/□).

Thời gian con chim bay từ $C$ đến $B$ là $\frac{6,77}{\left(\frac{100}{9}\right)}\approx 0,61$ (giây).

**c) Đúng.** Tọa độ các điểm $A(1,5;1;-0,5)$; $C(2;6;5)$.

**d) Đúng.** $\overrightarrow{AC}=(0,5;5;5,5)=0,5.(1;10;11)$. Phương trình đường thẳng $AC$ qua điểm $C(2;6;5)$ nhận $\overrightarrow{□□}$ làm vtcp là $\frac{x-2}{1}=\frac{y-6}{10}=\frac{z-5}{11}$.

**Câu 51.** **(Sở Vĩnh Phúc 2025)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, một viên đạn được bắn ra từ vị trí $A(1;-2;6)$ hướng đến vị trí $B(0;2;-4)$, bia chắn là mặt phẳng $(P):2x-y+2z+8=0$, đơn vị là kilomet.




**a)** Giả sử viên đạn chuyển động thẳng đều theo hướng vec tơ $\vec{v}(-1;4;-10)$ với vận tốc $850m/s$ ( bỏ qua mọi lực cản và chướng ngại vật) sau hai phút viên đạn bắn ra đi qua điểm $B$ .

**b)** Điểm $B$ thuộc mặt phẳng $(P)$

**c.** Hình chiếu vuông góc của A trên $(Oxz)$ là $H(1;0;6)$.

**d)** Góc giữa đường thẳng $AB$ và mặt phẳng $(P)$ (làm tròn đến hàng đơn vị) là $50^0$

**Lời giải**

**a) sai.** Ta có $\overrightarrow{AB}(-1;4;-10)$

Phương trình $AB:\begin{cases} x=1-t \\ y=-2+4t \\ z=6-10t \end{cases}$

Giao điểm $M(x;y;z)$ của $AB$ và $(P)$ thỏa mãn

$$\begin{cases} x=1-t \\ y=-2+4t \\ z=6-10t \\ 2x-y+2z+8=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t=\dfrac{12}{13} \\ x=\dfrac{1}{13} \\ y=\dfrac{22}{13} \\ z=-\dfrac{42}{13} \end{cases} \Rightarrow M\left(\frac{1}{13};\frac{22}{13};-\frac{42}{13}\right),$$

$$\overrightarrow{AM}\left(-\frac{12}{13};\frac{48}{13};-\frac{120}{13}\right)=\frac{12}{13}\overrightarrow{AB}$$

Vậy viên đạn dừng lại ở bia chắn là mặt phẳng *(P)*, không đi qua $B$ .

**b) sai.** Thay tọa độ điểm $B(0;2;-4)$ vào phương trình $(P):2x-y+2z+8=0$ ta có $2.0-2+2(-4)+8\neq 0$ vậy điểm $B$ không thuộc $(P)$.

**c) đúng.** Hình chiếu vuông góc của A trên $(Oxz)$ là $H(1;0;6)$.

**d) sai.** Góc giữa đường thẳng $AB$ và mặt phẳng $(P)$ là $\varphi$

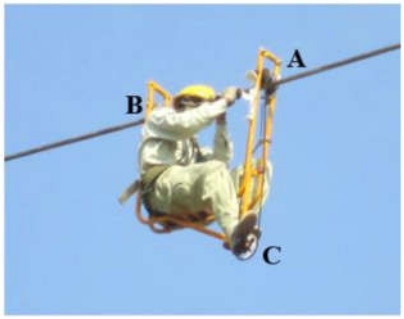
Ta có $\vec{n}(2;-1;2)$ là vec tơ pháp tuyến của $(P)$, $\overrightarrow{AB}(-1;4;-10)$

$$\sin\varphi = \left|\cos\left(\overrightarrow{AB};\vec{n}\right)\right| = \frac{\left|-1.2+4(-1)+(-10).2\right|}{\sqrt{(-1)^2+4^2+(-10)^2}.\sqrt{2^2+(-1)^2+2^2}} = \frac{26\sqrt{117}}{351}$$

$\varphi \approx 53°$.

**Câu 52.** **(Cụm trường Hưng Yên 2025)** Năm 2011, kỹ sư Nguyễn Trí Hiếu, người Quảng Ngãi, đã sáng chế ra chiếc xe đu dây phục vụ công nhân điện lực di chuyển trên dây điện cao thế. Khi ở vị trí cân bằng, chiếc xe và đường dây điện sẽ cùng nằm trên một mặt phẳng vuông góc với mặt đất. Xe được cấu tạo bởi khung xe có gắn hai Puly tại vị trí $A$ và $B$ cách mặt đất lần lượt là $20m$ và $19,9m$ (như hình). Xe đu dây di chuyển giống xe đạp, được kết hợp dây xích, líp, đĩa, bàn đạp, phanh...; bàn đạp đặt tại vị trí $C$.

Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho mặt phẳng $(Oxy)$ trùng với mặt đất (mỗi đơn vị độ dài trong không gian $Oxyz$ tương ứng với $1m$ trên thực tế); tọa độ các điểm $A;B;C$ lần lượt là $(7;5;20)$; $(7;5,5;19,9)$; $(7;5;19)$.




**a)** Một vectơ chỉ phương của đường thẳng $AB$ là $\vec{u} = (0;5;1)$.

**b)** Khi người thợ điện di chuyển đến vị trí điểm $D$ cách mặt đất $18m$ thì tọa độ điểm $D$ là $D(7;-5;18)$.

**c)** Phương trình mặt phẳng $(ABC)$ là $x = 7$.

**d)** Khoảng cách từ Puly tại $A$ đến bàn đạp tại $C$ là $1,03m$ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

**Lời giải**

**a) Sai**

Ta có $A(7;5;20)$, $B(7;5,5;19,9)$ khi đó $\overrightarrow{AB} = (0;0,5;-0,1)$. Khi đó $\overrightarrow{AB}$ không cùng phương với $\vec{u}$.

Suy ra $\vec{u} = (0;5;1)$ không phải là một vectơ của đường thẳng $AB$.

**b) Sai.**

Đường thẳng $AB$ qua điểm $A(7;5;20)$ và có một vectơ chỉ phương là $\vec{a} = (0;5;-1)$ có phương trình tham số là $(AB): \begin{cases} x = 7 \\ y = 5+5t \\ z = 20-t \end{cases} \ (t \in \mathbb{R})$.

Theo đề ta có $z_D = 18$, vì $D \in AB$ nên ta có $\begin{cases} x_D = 7 \\ y_D = 5 + 5t \\ 18 = 20 - t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_D = 7 \\ y_D = 15 \\ t = 2 \end{cases}$ Vậy $D(7;15;18)$.

**c) Đúng**

Ta có: $A(7;5;20)$; $B(7;5,5;19,9)$; $C(7;5;19)$, $\overrightarrow{AB} = (0;0,5;-0,1)$; $\overrightarrow{AC} = (0;0;-1)$.

Khi đó $\left[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\right] = (-0,5;0;0)$.

Mặt phẳng $(ABC)$ qua điểm $A(7;5;20)$ có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = -2\left[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\right] = (1;0;0)$ có phương trình là: $x - 7 = 0 \Leftrightarrow x = 7$.

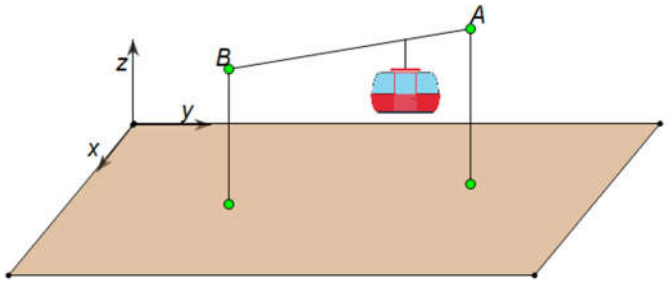
**d) Sai**

Ta có: $\overrightarrow{AC} = (0;0;-1)$

$AC = \left|\overrightarrow{AC}\right| = \sqrt{0^2 + 0^2 + (-1)^2} = 1$.

Suy ra khoảng cách từ Puly tại $A$ đến bàn đạp tại $C$ là $1m$.

**Câu 53.** **(KHTN Hà Nội 2025)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ với đơn vị trên mỗi trục toạ độ là mét và mặt phẳng $(Oxy)$ trùng với mặt đất. Một cabin cáp treo xuất phát từ điểm $A(-40;5;2)$ và chuyển động thẳng đến điểm $B(808;\ -101;\ 426)$ với vận tốc là $6\,\text{m/s}$.




**a)** Điểm $M(384;\ -48;\ 214)$ là trung điểm của đoạn thẳng $AB$.

**b)** Vectơ $\vec{u}(8;\ 1;\ 4)$ là vectơ chỉ phương của đường thẳng $AB$.

**c)** Thời gian cabin cáp treo đi từ $A$ đến $B$ là 2 phút 39 giây.

**d)** Sau khi di chuyển từ $A$ được 1 phút, cabin cáp treo cách mặt đất 162 mét.

**Lời giải**

**a) ĐÚNG.** Toạ độ của $M$ là $M(384;\ -48;\ 214)$.

**b) SAI.** Ta có $\overrightarrow{AB} = (848;-106;424)$. Một vectơ chỉ phương của đường thẳng $AB$ là $\vec{u}(8;\ -1;\ 4)$.

Suy ra radar **không** phát hiện được tàu thám hiểm đặt tại vị trí $A$.

**c) ĐÚNG.** Ta có $\left|\overrightarrow{AB}\right| = \sqrt{848^2 + (-106)^2 + 424^2} = 954$ (mét), suy ra $t = \dfrac{954}{6} = 159(s)$

Thời gian cabin cáp treo đi từ $A$ đến $B$ là 2 phút 39 giây.

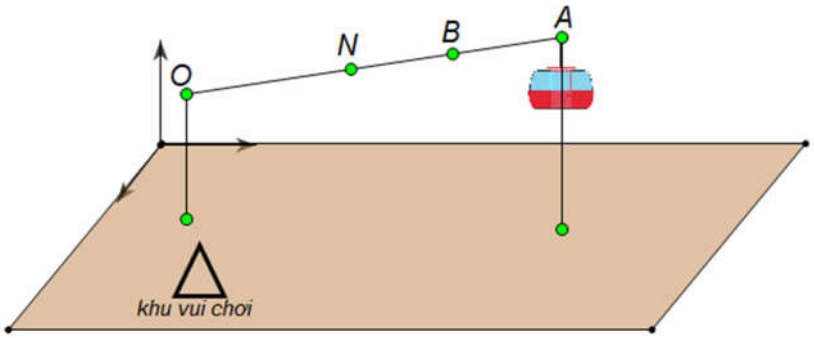
**d) ĐÚNG.** Giả sử sau khi di chuyển từ $A$ được 1 phút thì cabin cáp treo ở vị trí $H$. Vận tốc của cáp treo là $6\,\text{m/s}$ nên độ dài $\left|\overrightarrow{AH}\right| = 6 \cdot 60 = 360\,m$.

Ta có $\overrightarrow{AH}$ và $\vec{u}$ cùng hướng nên $\overrightarrow{AH} = k\vec{u} \Rightarrow \left|\overrightarrow{AH}\right| = k\left|\vec{u}\right|, k > 0$. Suy ra $9k = 360 \Rightarrow k = 40$.

Gọi $H(a;b;c)$ và $\overrightarrow{AH} = 40\vec{u} \Rightarrow \begin{cases} a + 40 = 8 \cdot 40 \\ b - 5 = -1 \cdot 40 \\ c - 2 = 4 \cdot 40 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 280 \\ b = -35 \\ c = 162 \end{cases}$

Vậy sau khi di chuyển từ $A$ được 1 phút, cabin cáp treo cách mặt đất 162 mét.

**Câu 54.** **(Sở Bạc Liêu 2025)** Hệ thống cáp treo gồm hai trụ lớn và một đường cáp nối giữa hai trụ đó (coi như độ cong không đáng kể), được đặt trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$. Một cabin cáp treo xuất phát từ điểm $O(0;0;0)$ thuộc trụ thứ nhất và chuyển động thẳng đều theo cáp đến điểm $A(896;2025;189)$ thuộc trụ thứ hai với tốc độ là $7,4\,\text{m/s}$ (đơn vị trên mỗi trục là mét).




**a)** Có một khu vui chơi phía dưới cáp treo nằm trong mặt phẳng $(Oxy)$ với điểm trung tâm có tọa độ $(750,5;1497,25;0)$. Biết rằng từ trong cabin cáp treo có thể ngắm toàn cảnh khu vui chơi rõ nhất tại vị trí điểm $N$ cách trung tâm khu vui chơi một khoảng cách ngắn nhất. Khi đó độ dài $ON$ bằng $1667$. (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

**b)** Độ dài đường cáp bằng $2020\text{m}$. (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

**c)** Trên đường cáp có điểm $B$ với hoành độ $x_B = 672$, khi đó thời gian để cabin đi từ điểm $B$ đến $A$ là $70$ giây. (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

**d)** Phương trình của đường cáp treo là $\begin{cases} x = 896t \\ y = 2025t \\ z = 189t \end{cases} \quad 0 \le t \le 1$.

**Lời giải**

**a) Đúng.**

Gọi vị trí trung tâm khu vui chơi là $C(750,5;1497,25;0)$.

Khi đó: $\overrightarrow{OA}=(896;2025;189)$. Vì điểm $N(x_0;y_0;z_0)$ thuộc đường cáp nên $\overrightarrow{ON}=k\overrightarrow{OA}\Leftrightarrow\begin{cases}x_0=k.896\\y_0=k.2025\\z_0=k.189\end{cases}\Rightarrow N=(896k;2025k;189k)$

$\overrightarrow{CN}=(896k-750,5;2025k-1497,25;189k)$

$\left|\overrightarrow{CN}\right|=\sqrt{(896k-750,5)^2+(2025k-1497,25)^2+(189k)^2}$.

$CN^2=4939162k^2+7408758,5k+280007,813$.

Cabin cách khu vui chơi một khoảng ngắn nhất khi $CN$ ngắn nhất hay $CN^2$ nhỏ nhất.

Xét hàm số $f(k)=4939162k^2+7408758,5k+280007,813$.

$f'(k)=9878324k+7408758,5$, $f'(k)=0\Leftrightarrow k\approx 0,75$.

Vì $f(k)$ là hàm số bậc hai có đồ thị bề lõm hướng lên trên nên giá trị nhỏ nhất của $f(k)$ là giá trị tại điểm cực trị của hàm số $f(k)$, tức là $k\approx 0,75$.

Suy ra $\overrightarrow{ON}=(672;1518,75;141,75)$ vậy $ON=\sqrt{672^2+1518,75^2+141,75^2}\approx 1667$.

**b) Sai.**

Ta có $\overrightarrow{OA}=(896;2025;189)$.

Độ dài của đường cáp treo bằng độ dài đoạn $OA$: $OA=\sqrt{896^2+2025^2+189^2}\approx 2222\,\text{m}$.

**c) Sai.**

Điểm $B(x_B;y_B;z_B)$ thuộc đường cáp treo nên

$$\overrightarrow{OB}=t.\overrightarrow{OA}\Leftrightarrow\begin{cases}x_B=896t=672\\y_B=2025t\\z_B=189t\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}t=0,75\\x_B=672\\y_B=1518,75\\z_B=141,75\end{cases}.$$

Suy ra $B(672;1518,75;141,75)$ khi đó $\overrightarrow{AB}=(224;506,25;47,25)$.

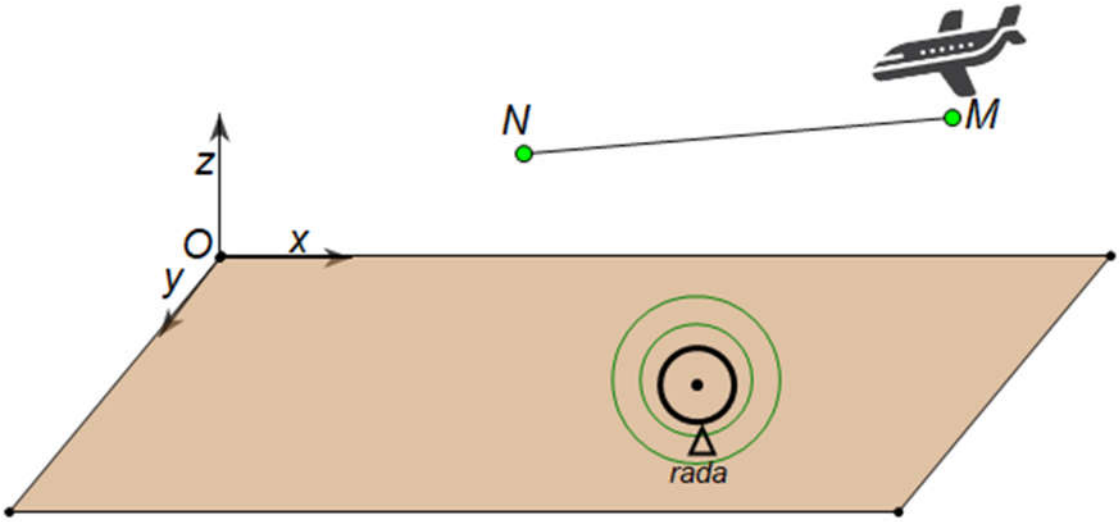
$AB=\sqrt{224^2+506,25^2+47,25^2}\approx 555,605638$

Thời gian để cabin đi từ điểm $B$ đến điểm $A$ là $t=\dfrac{AB}{7,4}=\dfrac{555,605638}{7,4}\approx 75$ (giây).

**d) Đúng.** Đường cáp treo có một vectơ chỉ phương là $\overrightarrow{OA}=(896;2025;189)$ và đi qua điểm $O(0;0;0)$ nên có phương trình là $\begin{cases}x=896t\\y=2025t\\z=189t\end{cases}$, do đoạn cáp treo chỉ giới hạn bởi hai đầu cáp treo $O$ và $A$ nên $0\le t\le 1$.

Vậy phương trình của đường cáp treo là $\begin{cases} x = 896t \\ y = 2025t \quad 0 \le t \le 1 \\ z = 189t \end{cases}$.

**Câu 55.** **(Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ 2025)** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, đài kiểm soát không lưu của sân bay đặt tại điểm $O(0;0;0)$, đơn vị độ dài trên mỗi trục ứng với $1km$. Máy bay bay trong phạm vi cách đài kiểm soát không lưu $417km$ sẽ hiển thị trên màn hình radar. Một máy bay đang ở vị trí $M(-779;-260;8)$ chuyển động thẳng đều với tốc độ không đổi theo hướng của vecto $\vec{u} = (91;75;0)$.




**a)** Đường thẳng mô tả đường đi của máy bay đi qua điểm $N(-597;-110;8)$.

**b)** Vị trí đầu tiên mà máy bay xuất hiện trên màn hình radar là điểm $P(40;415;8)$.

**c)** Nếu thời gian máy bay xuất hiện trên màn hình radar là 30 phút thì thời gian máy bay di chuyển từ $M$ đến khi xuất hiện lần cuối cùng trên màn hình radar là 54 phút.

**d)** Khoảng cách giữa máy bay và đài kiểm soát không lưu luôn lớn hơn $294km$.

**Lời giải**

**a) đúng.** Đường thẳng mô tả đường đi của máy bay đi qua điểm $M(-779;-260;8)$ và có vecto chỉ phương $\vec{u} = (91;75;0)$ nên có phương trình tham số là: $\begin{cases} x = -779 + 91t \\ y = -260 + 75t \\ z = 8 \end{cases}$.

Thay tọa độ điểm $N(-597;-110;8)$ vào phương trình đường thẳng ta được: $\begin{cases} -597 = -779 + 91t \\ -110 = -260 + 75t \Leftrightarrow t = 2 \\ 8 = 8 \end{cases}$.

Vậy đường thẳng mô tả đường đi của máy bay đi qua điểm $N(-597;-110;8)$.

**b) sai.** Gọi $P(-779 + 91t; -260 + 75t; 8)$ là vị trí của máy bay.

Khi đó:

$OP=\sqrt{(-779+91t)^2+(-260+75t)^2+8^2}=417 \Leftrightarrow 13906t^2-180778t+500616=0$

$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} t=9 \\ t=4 \end{array}\right.$.

Vị trí đầu tiên máy bay xuất hiện trên màn hình radar là $P_1(-415;40;8)$ và điểm cuối cùng là $P_2(40;415;8)$.

**c) đúng.** Ta có: $|P_2P_2|=\sqrt{(40+415)^2+(415-40)^2+0^2}=5\sqrt{13906}\approx 589,619km$.

Vận tốc của máy bay là: $\dfrac{589,619}{\frac{1}{2}}=1179,237km/h$.

$MP_2=\sqrt{(40+779)^2+(415+260)^2+(8-8)^2}=9\sqrt{13906}\approx 1061,313km$.

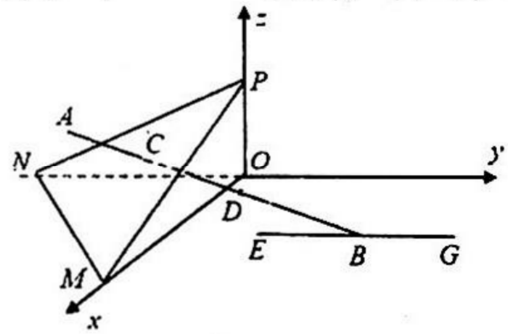
Thời gian di chuyển từ $M(-779;-260;8)$ đến $P_2(40;415;8)$ là $\dfrac{1061,313}{1179,237}\approx 0,9h\approx 54$ phút.

**d) đúng.** Khoảng cách giữa máy bay và đài kiểm soát không lưu là: $OP=\sqrt{(-779+91t)^2+(-260+75t)^2+8^2}=\sqrt{13906t^2-180778t+674505}$

$=\sqrt{13906\left(t-\dfrac{13}{2}\right)^2+\dfrac{173953}{2}}\geq\sqrt{\dfrac{173953}{2}}\approx 294,918km$.

***Cách 2:*** Gọi $I\left(\dfrac{-375}{2};\dfrac{455}{2};8\right)$ là trung điểm $P_2P_2$. Ta có khoảng cách ngắn nhất từ $O$ đến $P_1P_2$ là $OI=\sqrt{\left(\dfrac{-375}{2}\right)^2+\left(\dfrac{455}{2}\right)^2+8^2}\approx 294,918$.

**Câu 56.** **(Sở Yên Bái 2025)** Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị tính trên mỗi trục toạ độ là kilômét), một máy bay đang ở vị trí $A(4;-0,5;0,5)$ và sẽ hạ cánh ở vị trí $B(3;2,5;0)$ trên đường băng $EG$ (hình vẽ). Có một lớp mây được mô phỏng bởi mặt phẳng $(\alpha)$ đi qua ba điểm $M(8;0;0)$, $N(0;-8;0)$, $P(0;0;0,8)$




**a)** Đường thẳng $AB$ có phương trình tham số là $\begin{cases} x=4-t \\ y=-0,5+3t \\ z=0,5-0,5t \end{cases}$ $(t\in\mathbb{R})$.

**b)** Khi máy bay cách mặt đất $120m$ thì vị trí của máy bay trên đường thẳng $AB$ là điểm $D(3,24;\ 1,78;\ 0,12)$.

**c)** Độ cao của máy bay khi xuyên qua đám mây để hạ cánh là $0,42km$ *(làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).*

**d)** Theo quy định của an toàn bay, người phi công phải nhìn thấy điểm cuối $G(4,5;\ 5,5;\ 0)$ của đường băng ở độ cao tối thiểu là $120m$. Nếu sau khi ra khỏi đám mây tầm nhìn của người phi công là $900m$ thì người phi công đã đạt được quy định của an toàn bay.

**Lời giải**

**a) đúng.** Đường thẳng $AB$ đi qua điểm $A(4;\ -0,5;\ 0,5)$ và có một vectơ chỉ phương $\overrightarrow{AB}=(-1;3;-0,5)$.

Đường thẳng $AB$ có phương trình tham số là $\begin{cases} x=4-t \\ y=-0,5+3t \\ z=0,5-0,5t \end{cases}$ $(t\in\mathbb{R})$.

**b) đúng.** Khi máy bay cách mặt đất $120m$ hay $0,12km$ thì vị trí của máy bay trên đường thẳng $AB$ là điểm $D$ có cao độ $z=0,12 \Leftrightarrow 0,5-0,5t=0,12 \Leftrightarrow t=\dfrac{19}{25}$.

Thay $t=\dfrac{19}{25}$ vào phương trình đường thẳng $AB$ ta được $D(3,24;\ 1,78;\ 0,12)$.

**c) đúng.** Khi xuyên qua đám mây thì vị trí của máy bay là điểm $E$, với $E$ là giao điểm của đường thẳng $AB$ và mặt phẳng $(\alpha)$.

Do đó độ cao của máy bay khi xuyên qua đám mây chính là cao độ của điểm $E$.

Mặt phẳng $(\alpha)$ đi qua ba điểm $M(8;\ 0;\ 0)$, $N(0;\ -8;\ 0)$, $P(0;\ 0;\ 0,8)$. Áp dụng phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn, ta có phương trình $(\alpha)$: $\dfrac{x}{8}-\dfrac{y}{8}+\dfrac{z}{0,8}=1 \Leftrightarrow x-y+10z-8=0$.

Thay $x,y,z$ theo $t$ ở phương trình đường thẳng $AB$ vào phương trình $(\alpha)$ ta được:

$4-t+0,5-3t+10(0,5-0,5t)-8=0 \Leftrightarrow -9t=-1,5 \Leftrightarrow t=\dfrac{1}{6}$.

Khi $t=\dfrac{1}{6}$ thì điểm $E$ có cao độ $z=0,5-0,5\cdot\dfrac{1}{6}=\dfrac{5}{12}\approx 0,42km$.

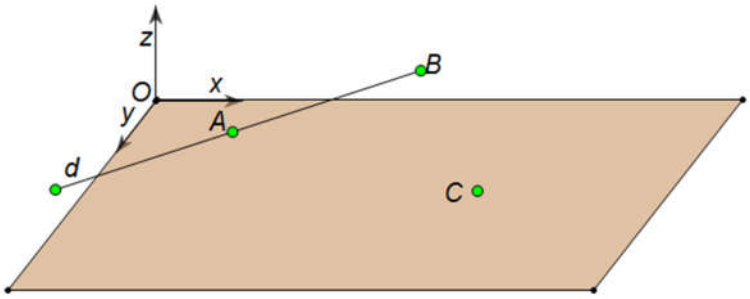
**d) sai.** Theo ý b) ta có: Khi máy bay cách mặt đất $120m$ thì vị trí của máy bay là điểm $D(3,24;\ 1,78;\ 0,12)$.

$\overrightarrow{DG}=(1,26;\ 3,72;\ 0,12)$. Khi đó: $DG=\sqrt{1,26^2+3,72^2+0,12^2}\approx 3,929km$

Do $DG>900m$ nên người phi công đó không đạt được quy định an toàn bay.

**Câu 57.** **(Sở Phú Thọ 2025)** Đường ống dẫn dầu trên không là hệ thống đường ống được treo trên các giá đỡ hoặc cột cao, dùng để vận chuyển dầu thô hoặc các sản phẩm dầu mỏ từ nơi này đến nơi khác mà không cần chôn dưới lòng đất. Hệ thống này thường được sử dụng trong các khu vực

có địa hình khó khăn, vùng băng giá, rừng rậm..., những nơi mà việc đào đường ống ngầm không khả thi.




Với hệ trục tọa độ $Oxyz$ thích hợp, mặt đất là mặt phẳng $(Oxy)$, đơn vị trên mỗi trục là mét, người ta thiết lập một đường ống dẫn dầu trên không dọc theo đường thẳng $d:\begin{cases} x=0 \\ y=t \\ z=20 \end{cases}$ ( $t$ là tham số). Vì địa hình phức tạp, người ta chọn điểm $A(15;10;15)$ để làm điểm trung chuyển dầu từ mặt đất đến đường ống này.

**a)** Đường thẳng $d$ nằm trên mặt phẳng $(Oyz)$.

**b)** Điểm đối xứng với $A$ qua mặt phẳng $(Oxy)$ có tọa độ $A'(-15;-10;15)$.

**c)** Do thực tế công việc, người ta cần xác định vị trí điểm $B(0;b;20)$ thuộc đường ống và vị trí điểm $C(m;n;0)$ thuộc mặt đất sao cho tổng độ dài các đoạn đường $AB, BC, AC$ nhỏ nhất. Ta có $m+n+b=\dfrac{200}{7}$.

**d)** Giá trị nhỏ nhất của tổng độ dài các đoạn đường $AB, BC, AC$ làm tròn đến hàng phần chục bằng $45,5\text{m}$.

**Lời giải**

**a) ĐÚNG.** Ta có $M(0;1;20)$ và $N(0;2;20)$ thuộc đường thẳng $d$. Mà $M(0;1;20)$ và $N(0;2;20)$ cũng thuộc mặt phẳng $(Oyz): x=0$ nên đường thẳng $d$ nằm trên mặt phẳng $(Oyz)$.

**b) SAI.** Nếu điểm $I(a;b;c)$ thì điểm đối xứng với $I$ qua mặt phẳng $(Oxy)$ là $I'(a;b;-c)$

Do đó điểm đối xứng với $A(15;10;15)$ qua mặt phẳng $(Oxy)$ là $A'(15;10;-15)$.

**c) ĐÚNG.** Ta có $AB+AC+BC=AB+A'C+BC\geq AB+A'B$

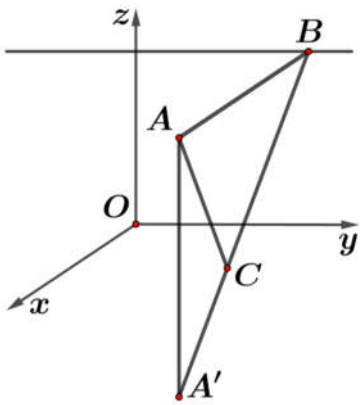
$$=\sqrt{15^2+(t-10)^2+5^2}+\sqrt{15^2+(t-10)^2+35^2}\geq\sqrt{15^2+5^2}+\sqrt{15^2+35^2}=5\sqrt{58}+5\sqrt{10}$$

Dấu bằng xảy ra $\Leftrightarrow\begin{cases} t=10 \\ C=A'B\cap(Oxy) \end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases} B(0;10;20) \\ C=A'B\cap(Oxy) \end{cases}$.

Ta có $A'B$ đi qua $B(0;10;20)$ và có 1 vectơ chỉ phương là $\overrightarrow{A'B}=(-15;0;35)=-5(3;0;-7)$

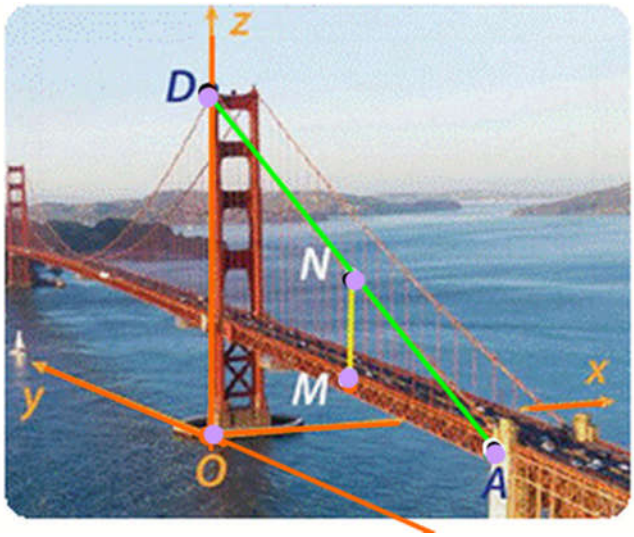
nên phương trình $A'B$ là $\begin{cases} x=3t \\ y=10 \\ z=20-7t \end{cases}$. Vì $C=A'B\cap(Oxy)\Rightarrow z_C=0\Rightarrow t=\frac{20}{7}\Rightarrow C\left(\frac{60}{7};10;0\right)$

Do đó $m+n+b=\frac{60}{7}+10+10=\frac{200}{7}$.




**d) SAI.** Ta có $5\sqrt{58}+5\sqrt{10}\approx 53,9$

**Câu 58.** **(THPT Ngô Sĩ Liên - Bắc Giang 2025)** Cầu Cổng Vàng (The Golden Gate Bridge) ở Mỹ được gắn hệ trục toạ độ Oxyz với $O$ là bệ của chân cột trụ tại mặt nước, trục $Oz$ trùng với cột trụ, mặt phẳng $(Oxy)$ là mặt nước và xem như trục $Oy$ cùng phương với cầu như hình vẽ. Dây cáp $AD$ (được xem như là một đoạn thẳng) đi qua đỉnh $D$ thuộc trục $Oz$ và điểm $A$ thuộc mặt phẳng $Oyz$, biết rằng điểm $D$ là đỉnh cột trụ cách mặt nước $227m$, điểm $A$ cách mặt nước $75m$ và cách trục $Oz$ $343m$, biết rằng 1 đơn vị trên hệ trục tọa độ tương ứng với 1m trên thực tế.




**a)** Đường thẳng AD có 1 véc tơ chỉ phương là $\overrightarrow{AD}=(0;-343;152)$.

**b)** Tọa độ điểm $A$ là $(0;-343;75)$.

**c)** Độ dài đoạn dây cáp $AD$ là $AD=\sqrt{140753}(m)$.

**d)** Từ điểm M trên thành cầu, M thuộc mặt phẳng Oyz ( như hình vẽ) cách mặt nước 75m, cách trục Oz 5m, người ta treo một đèn led trang trí có dạng đoạn thẳng MN (với N thuộc dây cáp

AD), biết rằng 1m đèn led có giá 125000 đồng, số tiền thấp nhất có thể sử dụng để lắp đèn led (làm tròn đến đơn vị nghìn đồng) là 17118000 đồng.

**Lời giải**

**a) Sai.** Theo giả thiết ta có: $A(0;-343;75), D(0;0;227) \Rightarrow \overrightarrow{AD} = (0;343;152)$. Do đó đường thẳng AD có 1 véc tơ chỉ phương là $\overrightarrow{AD} = (0;343;152)$.

**b) Đúng.** Tọa độ điểm $A$ là $(0;-343;75)$.

**c) Đúng.** Độ dài đoạn dây cáp $AD$ là $AD = \left|\overrightarrow{AD}\right| = \sqrt{0^2 + 343^2 + 152^2} = \sqrt{140753}\,(m)$.

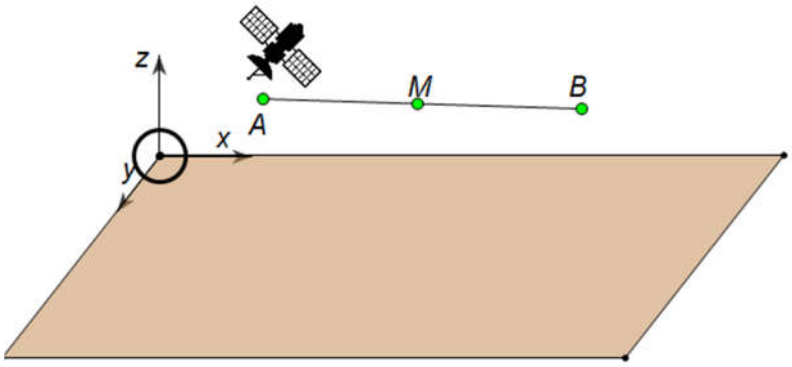
**d) Đúng.** Ta có: $M(0;-5;75)$.

$MN$ ngắn nhất khi và chỉ khi $MN \perp AD$. Ta có: $\overrightarrow{AM} = (0;338;0)$; $\left[\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AD}\right] = (51376;0;0)$.

Khi đó $MN_{\min} = d(M, AD) = \dfrac{\left|\left[\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AD}\right]\right|}{\left|\overrightarrow{AD}\right|} = \dfrac{51376}{\sqrt{140753}}(m)$.

Suy ra số tiền thấp nhất có thể sử dụng để lắp đèn led là $\dfrac{51376}{\sqrt{140753}}.125000 \approx 17118000$ (đồng).

**Câu 59.** **(Sở Vũng Tàu 2025)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, mỗi đơn vị trên trục có độ dài $10\,km$. Một trạm theo dõi được đặt ở gốc tọa độ và có thể phát hiện được các vật thể cách nó một khoảng không quá $30\,km$. Một vệ tinh do thám di chuyển từ vị trí $A(4;2;1)$ đến vị trí $B\left(-1;-\dfrac{1}{2};\dfrac{7}{2}\right)$ với vận tốc $80\,km/h$ theo một đường thẳng.




**a)** Hai điểm $A, B$ nằm ngoài tầm phát hiện của trạm theo dõi.

**b)** Phương trình đường thẳng $AB$ là $\begin{cases} x = 4 + 2t \\ y = 2 + t \\ z = 1 - t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$.

**c)** Vị trí đầu tiên vệ tinh do thám bị trạm theo dõi phát hiện là $M(0;0;3)$.

**d)** Vệ tinh do thám bay qua vùng bị phát hiện trong khoảng thời gian ít hơn $15$ phút.

**Lời giải**

**a) Đúng.**

Ta có: $OA=\sqrt{4^2+2^2+1^2}=\sqrt{21}$ đơn vị $\approx 45,83km>30km$

và $OB=\sqrt{(-1)^2+\left(-\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{7}{2}\right)^2}=\frac{3\sqrt{6}}{2}$ đơn vị $\approx 36,74km>30km$.

Vậy cả hai điểm $A,B$ nằm ngoài tầm phát hiện của trạm theo dõi.

**b) Đúng**.

Ta có: $\overrightarrow{AB}=\left(-5;-\frac{5}{2};\frac{5}{2}\right)$.

Suy ra vectơ chỉ phương của đường thẳng $AB$ là $\vec{u}=-\frac{2}{5}\overrightarrow{AB}=(2;1;-1)$.

Phương trình tham số của đường thẳng $AB$ là $\begin{cases}x=4+2t\\y=2+t\\z=1-t\end{cases}\quad(t\in\mathbb{R})$.

**c) Sai.**

Vị trí đầu tiên vệ tinh do thám bị trạm theo dõi phát hiện là $M(x;y;z)$ thì $M\in AB$ và $OM=30km=3$ đơn vị.

Phương trình đường thẳng $AB$ là $\begin{cases}x=4+2t\\y=2+t\\z=1-t\end{cases}\quad(t\in\mathbb{R})$.

Gọi $M\in AB\Rightarrow M(4+2t;2+t;1-t)$.

Giải phương trình $OM=3\Rightarrow OM^2=9\Rightarrow(4+2t)^2+(2+t)^2+(1-t)^2=9$

$\Rightarrow 6t^2+18t+12=0\Rightarrow\left[\begin{array}{l}t=-1\\t=-2\end{array}\right.$.

Vậy có 2 điểm là $M_1(2;1;2)$ và $M_2(0;0;3)$.

Thử lại: $AM_1=\sqrt{6}$ và $AM_2=\sqrt{24}=2\sqrt{6}$

Do vệ tinh do thám di chuyển từ vị trí $A(4;2;1)$ đến vị trí $B\left(-1;-\frac{1}{2};\frac{7}{2}\right)$ nên ta chọn điểm $M_1(2;1;2)$.

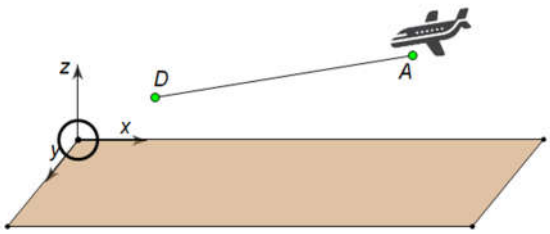
**d) Sai.**

Vệ tinh do thám bay qua vùng bị phát hiện khi nó đi từ $M_1(2;1;2)$ đến $M_2(0;0;3)$.

Ta có: $M_1M_2=\sqrt{6}$ đơn vị $=10\sqrt{6}km$.

Thời gian đi là $t=\frac{10\sqrt{6}}{80}=\frac{\sqrt{6}}{8}h\approx 18,37$ phút.

**Câu 60.** **(Chuyên Lương Thế Vinh - Đồng Nai 2025)** Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, đài kiểm soát không lưu sân bay có tọa độ $O(0;0;0)$, mỗi đơn vị trên trục ứng với 1 km. Máy bay bay trong phạm vi cách đài kiểm soát 350 km sẽ hiển thị trên màn hình ra đa. Một máy bay đang ở vị trí $A(400;200;10)$, chuyển động theo đường thẳng đến vị trí $D(-350;50;10)$.




**a)** Khi chiếc máy bay đang ở vị trí A thì nó hiển thị trên màn hình ra đa của đài kiểm soát không lưu này.

**b)** Máy bay chuyển động trên đường thẳng có phương trình là $\begin{cases} x = 400 + 5t \\ y = 200 + t, t \in \mathbb{R} \\ z = 10 \end{cases}$.

**c)** Tọa độ của vị trí sớm nhất mà máy bay xuất hiện trên màn hình ra đa là $B(324;132;10)$.

**d)** Nếu máy bay chuyển động đều từ A đến D hết 50 phút thì thời gian máy bay hiển thị trên màn hình ra đa là ít hơn 42 phút.

**Lời giải**

**a) Sai:** Ta có $OA = \sqrt{400^2 + 200^2 + 10^2} > 350$

Nên khi máy bay ở vị trí $A$ thì nó chưa hiển thị trên màn hình ra đa.

**b) Đúng:** Ta có $\overrightarrow{AD} = (-750;-150;0)$ nên đường thẳng $AD$ có một vectơ chỉ phương là

$\vec{u} = -\frac{1}{150}\overrightarrow{AD} = (5;1;0)$

Vậy máy bay chuyển động trên đường thẳng có phương trình là $\begin{cases} x = 400 + 5t \\ y = 200 + t, t \in \mathbb{R} \\ z = 10 \end{cases}$

**c) Sai:** Gọi B, C là giao điểm của mặt cầu $(C): x^2 + y^2 + z^2 = 350^2$ và đường thẳng AD.

Ta có $B$ là điểm đầu tiên hiển thị trên màn hình ra đa, $C$ là điểm cuối cùng hiển thị trên màn hình ra đa.

Thay $x = 400 + 5t, y = 200 + t, z = 10$ vào phương trình của ( $C$ ) ta được

$(400 + 5t)^2 + (200 + t)^2 + 10^2 = 350^2$

$\Leftrightarrow 26t^2 + 4400t + 77600 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} t = -20 \\ t = -\frac{1940}{13} \end{array}\right.$

Với $t = -20$ thì $x = 300$;

Với $t=-\dfrac{-1940}{13}$ thì $x=-\dfrac{4500}{13}\approx -346$.

Ta thấy rằng $400>300>-\dfrac{4500}{13}>-350$ nên vị trí đầu tiên hiển thị trên màn hình ra đa là $B(300;180;10)$.

**d) Sai:** Ta có $C\left(-\dfrac{4500}{13};\dfrac{660}{13};10\right)$.

Khoảng cách từ điểm đầu tiên hiển thị trên màn hình ra đa và điểm cuối hiển thị trên màn hình ra đa là

$$d=\sqrt{\left(300+\frac{4500}{13}\right)^2+\left(180-\frac{660}{13}\right)^2+(10-10)^2}\approx 663{,}1626(\text{km})$$

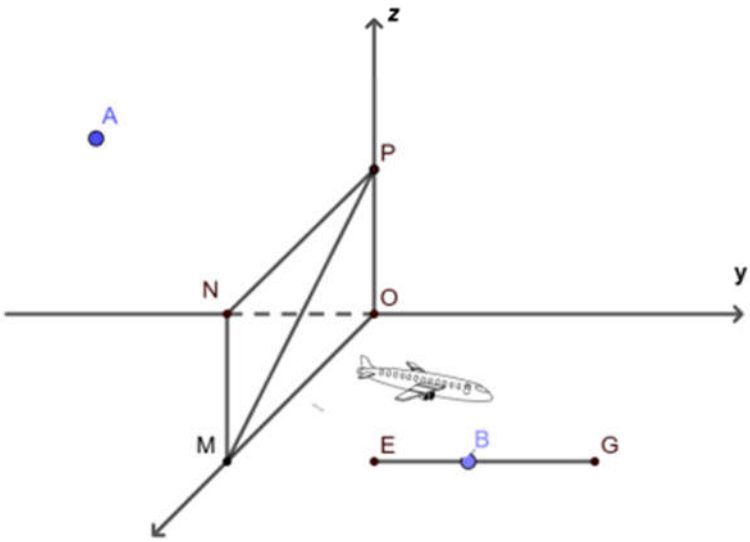
Lại có $AD=\sqrt{(400+350)^2+(200-50)^2+(10-10)^2}\approx 764{,}8529(\text{km})$.

Do máy bay chuyển động đều nên tỉ lệ thời gian bằng tỉ lệ khoảng cách.

Gọi thời gian máy bay bay từ B đến C là $t$ (phút), ta có

$\dfrac{t}{50}\approx\dfrac{663{,}1626}{764{,}8529}$, suy ra $t\approx 43{,}35$ phút.

**Câu 61.** **(Sở Lai Châu 2025)** Khi gắn hệ trục tọa độ *Oxyz* (đơn vị trên mỗi trục tính theo kilômét) vào một sân bay, mặt phẳng (*Oxy*) trùng với mặt sân bay, một máy bay đang ở vị trí $A(4;-5;1)$ sẽ hạ cánh khẩn cấp ở vị trí $B(1;2;0)$ trên đường băng *EG*.




**a.** Phương trình đường thẳng *AB* là $\begin{cases} x=4-3t \\ y=-5+7t \\ z=1-t \end{cases}$ ($t$ phút).

**b)** Góc trượt (góc giữa đường bay *AB* và mặt phẳng nằm ngang (*Oxy*)) không nằm trong phạm vi cho phép từ $2{,}5°$ đến $9°$.

**c.** Có một lớp mây mô phỏng bởi mặt phẳng ($P$) đi qua ba điểm $M(5;0;0)$, $N(0;-1;0)$, $P(0;0;2)$. Máy bay xuyên qua đám mây tại điểm $C$ có độ cao làm tròn đến hàng đơn vị là 346 m.

**d.** Biết rằng tầm nhìn của phi công sau khi ra khỏi đám mây là 800 m. Sau khi ra khỏi đám mây, người phi công đạt được qui định an toàn bay là người phi công phải nhìn thấy điểm đầu $E(2;0,5;0)$ của đường băng ở độ cao tối thiểu 150 m.

**Lời giải**

**a) đúng.** Ta có $\overrightarrow{AB}=(-3;7;-1)$ là véctơ chỉ phương của đường thẳng $AB$. Do đó phương trình đường thẳng $AB$ là $\begin{cases} x=4-3t \\ y=-5+7t \\ z=1-t \end{cases}$ ($t$ phút).

**b) sai.** Ta có $\overrightarrow{AB}=(-3;7;-1)$ là véctơ chỉ phương của đường thẳng $AB$ và $\vec{k}=(0;0;1)$ là véctơ pháp tuyến của mặt phẳng ($Oxy$).

Khi đó $\sin(AB,(Oxy))=\left|\cos\left(\overrightarrow{AB},\vec{k}\right)\right|=\dfrac{|-1|}{\sqrt{(-3)^2+7^2+(-1)^2}.\sqrt{1^2}}=\dfrac{\sqrt{59}}{59}$.

Suy ra $(AB,(Oxy))\approx 7,48^\circ\in(2,5^\circ;9^\circ)$

**c) đúng.** Phương trình mặt phẳng ($P$) là $\dfrac{x}{5}+\dfrac{y}{-1}+\dfrac{z}{2}=1\Leftrightarrow 2x-10y+5z-10=0.$

Ta có $C$ là giao điểm của đường thẳng $AB$ và mặt phẳng ($P$) nên $C\in AB$ khi đó toạ độ điểm $C$ là $C(4-3t;-5+7t;1-t)$ và $C\in(P)$ ta được:

$2(4-3t)-10(-5+7t)+5(1-t)-10=0\Leftrightarrow -81t+53=0\Leftrightarrow t=\dfrac{53}{81}.$

Suy ra $C\left(\dfrac{55}{27};-\dfrac{34}{81};\dfrac{28}{81}\right)$. Do đó, điểm $C$ có độ cao bằng $\dfrac{28}{81}$ $(km)\approx 346$ $(m)$.

**d) đúng.** Gọi $I$ là điểm ở độ cao $150m$ và $I\in AB$ nên toạ độ điểm $I$ là $I(4-3a;-5+7a;1-a)$.

Vì $I$ ở độ cao $150m$ nên khoảng cách từ $I$ đến mặt phẳng $(Oxy)$ là $150m=0,15km$.

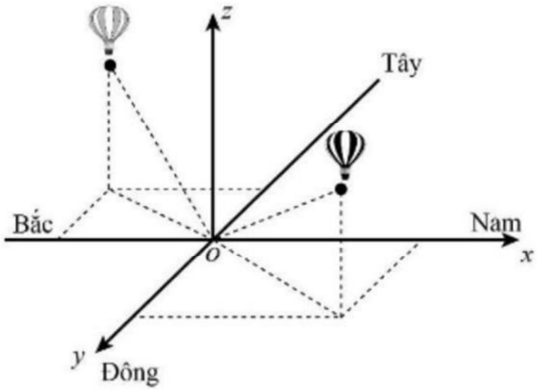
$d(I,(Oxy))=0,15\Leftrightarrow\dfrac{|1-a|}{\sqrt{0^2+0^2+1^2}}=0,15\Leftrightarrow|1-a|=0,15\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}1-a=0,15\\1-a=-0,15\end{array}\right.\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}a=0,85\\a=1,15\end{array}\right.\Rightarrow\left[\begin{array}{l}I(1,45;0\\I(0,55;\end{array}\right.$

Vì $I$ là vị trí độ cao của máy bay nên ta chọn $I(1,45;0,95;0,15)$.

Ta có $IE=\sqrt{(1,45-2)^2+(0,95-0,5)^2+0,15^2}\approx 0,73$.

Do tầm nhìn của phi công sau khi ra khỏi đám mây là $800m=0,8km>0,73km$ nên người phi công đạt được qui định an toàn bay.

**Câu 62.** **(Cụm chuyên môn Đak Lak 2025)** Xét hai chiếc khinh khí cầu bay lên từ một điểm trong cùng một ngày. Lúc 9h sáng, chiếc thứ nhất đang ở vị trí $A$ cách điểm xuất phát 2 km về phía nam và 1km về phía đông, đồng thời cách mặt đất 0.5 km. Chiếc thứ hai ở vị trí điểm $B$ nằm cách điểm xuất phát 1 km về phía bắc và 1,5 km về phía Tây, đồng thời cách mặt đất 0,8 km. Chọn hệ toạ độ $Oxyz$ với gốc $O$ đặt tại điểm xuất phát của hai khinh khí cầu, mặt phẳng $(Oxy)$ trùng với mặt đất, trục $Ox$ hướng về phía Nam, trục $Oy$ hướng về phía đông và trục $Oz$ hướng thẳng đứng lên trời (như hình vẽ). Lấy đơn vị đo trên mỗi trục là km.




**a)** Phương trình chính tắc của $AB$ là $\frac{x-2}{30}=\frac{y-1}{25}=\frac{z-0,5}{3}$.

**b)** Toạ độ của khinh khí cầu thứ nhất lúc 9h sáng là $A(2;1;0,5)$.

**c)** Từ 9h sáng đến 9h10' sáng, khinh khí cầu thứ nhất đi thẳng về hướng Nam với vận tốc $50km/h$ và độ cao không đổi để đến vị trí điểm M, khinh khí cầu thứ hai chuyển động thẳng đến điểm N với vận tốc $60km/h$, biết véc tơ $\overrightarrow{BN}$ cùng hướng với véc tơ $\vec{u}(2;2;1)$. Bỏ qua lực cản của gió, khoảng cách MN là $4,66\,km$ ( làm tròn đến hàng phần trăm).

**d)** Lúc 9h sáng, khoảng cách giữa hai chiếc khinh khí cầu là $3,92$ km ( làm tròn đến hàng phần trăm)

**Lời giải:**

Từ giả thiết của đề bài ta có $A(2;1;0,5)$ và $B(-1;-1,5;0,8)$

**a) Sai**

Ta có $\overrightarrow{AB}(-3;-2,5,0,3)\Rightarrow$ Véc tơ chỉ phương của $AB$ là $\vec{u}(30;25;-3)$

Phương trình $AB$ là $\frac{x-2}{30}=\frac{y-1}{25}=\frac{z-0,5}{-3}$

**b) Đúng**

**c) Sai**

Thời gian khinh khí cầu thứ nhất di chuyểnthẳng theo hướng Nam từ $A$ đến $M$ là $\frac{10}{60}=\frac{1}{6}h$.

Suy ra quãng đường nó di chuyển được là $\frac{1}{6}.50=\frac{25}{3}$ km. $\Rightarrow M\left(\frac{31}{3};1;0,5\right)$

Phương trình $BN$ là: $\begin{cases} x=-1+2t \\ y=-1,5+2t \\ z=0.8+t \end{cases} \Rightarrow N(-1+2t;-1,5+2t;0,8+t)$

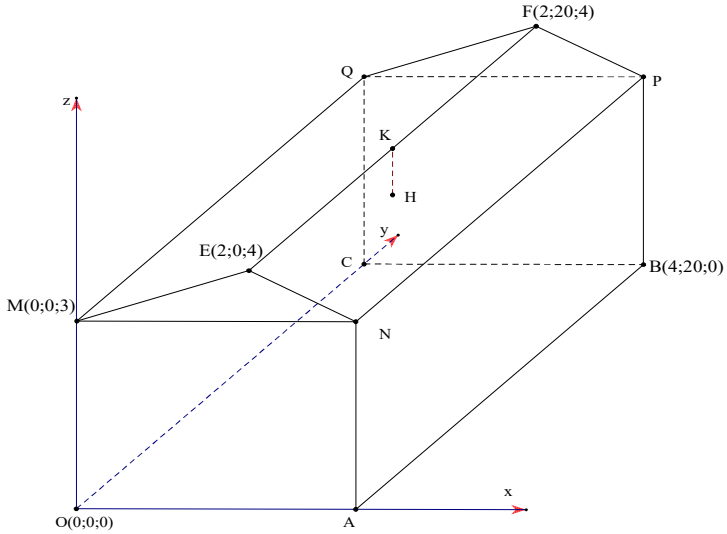
$BN=\frac{1}{6}.60=10(km)$. Ta có: $(2t)^2+(2t)^2+t^2=100\Rightarrow\left[\begin{array}{l}t=\frac{10}{3}\\ t=-\frac{10}{3}(loai)\end{array}\right.\Rightarrow N\left(\frac{17}{3};\frac{31}{6};\frac{62}{15}\right)$

Suy ra $MN=7,23$

**d) Đúng**

Lúc 9h sáng, khoảng cách giữa hai chiếc khinh khí cầu là $AB=3,92\,(km)$.

**Câu 63.** **(Sở Hà Tĩnh 2025)** Một nhà kho gồm nền nhà $OABC$, bốn bức tường và hai mái nhà đều là hình chữ nhật gắn trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ bên (đơn vị trên mỗi trục là mét).




**a)** Điểm $K(2;10;4)$ là trung điểm của $EF$.

**b)** Tọa độ của điểm $A(5;0;0)$.

**c)** Trên đường thẳng vuông góc với nền nhà tại điểm $K$, người ta treo một bóng đèn ở vị trí $H$ cách vị trí $K$ một đoạn bằng $0,5m$. Khi đó khoảng cách từ bóng đèn $H$ đến nền nhà là $4m$.

**d)** Điểm $I(0;2;1)$ là vị trí bật công tắc của bóng đèn. Độ dài ngắn nhất của đường dây điện bắt từ $I$ tới $H$ là $a$ (mét). Khi đó $a$ lớn hơn $9,5$ (biết đường dây điện thuộc mặt phẳng $(OMQC)$ và $(MEFQ)$.

**Lời giải**

**a) Đúng**

Ta có: $E(2;0;4);F(2;20;4)$. Mà $K$ là trung điểm của $EF$ nên $K(2;10;4)$.

**b) Sai**

$A(4;0;0)$

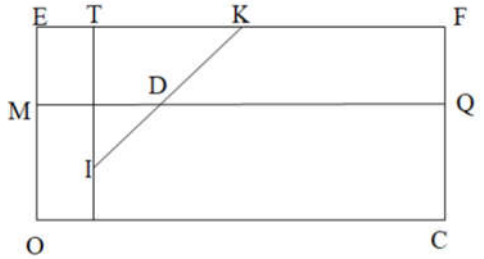
**c) Sai**

Khoảng cách từ $K$ đến nền nhà là $4m$, mà $KH = 0,5m$ nên khoảng cách từ $H$ đến nền nhà là $3,5m$.

**d) Đúng**

Cách 1: Trải phẳng hai mặt phẳng $(OMQC)$ và $(MEFQ)$ như hình vẽ

Khi đó $I, D, K$ thẳng hàng




Độ dài đoạn dây điện $l = IK + KH = IK + 0,5$

Ta có $ME = \sqrt{5}$, $IT = 2 + \sqrt{5}$, $TK = 10 - 2 = 8$

Khi đó $IK = \sqrt{\left(2+\sqrt{5}\right)^2 + 8^2}$

Vậy: $l_{\min} = \sqrt{\left(2+\sqrt{5}\right)^2 + 8^2} + 0,5 \simeq 9,55 > 9,5$.

Cách 2:

Gọi $D \in MQ \Rightarrow D(0;t;3)$

$l_{\min} = (ID + DK)_{\min} + 0,5$

$(ID + DK)_{\min} = \left(\sqrt{(t-2)^2 + 4} + \sqrt{(10-t)^2 + 5}\right)\min$

$(ID + DK)_{\min} = \left(\sqrt{(t-2)^2 + 4} + \sqrt{(10-t)^2 + 5}\right)\min \approx 9,05$ $(Casio)$

Vậy: $l_{\min} = (ID + DK)_{\min} + 0,5 \approx 9,05 + 0,25 \approx 9,55$